ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ”

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΠΣ-183 - Διαχείριση Δεδομένων για Σχεσιακές και μη Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

Ονοματεπώνυμο επιβλέποντος καθηγητή: *Δουλκερίδης Χρήστος*

Στοιχεία Φοιτητών:

Ονοματεπώνυμο	***Αριθμός Μητρώου***
Σταύρος Ρισβάς	*Α.Μ.: 25083*
Πέτρος Σωτήριος Τζαβέλλας	*Α.Μ.: 25088*
Αγγελική Λαγογιάννη	*Α.Μ.: 25068*

Κύκλος - Ακαδημαϊκό Έτος: 2ος κύκλος σπουδών, Α’ εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2025-2026

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
2025-2026
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Σχεδίαση και Υλοποίηση Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων Αποφοίτων»

Αθήνα
Φεβρουάριος 2026

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή -Ορισμός Προβλήματος 1
   1.1. Ορισμός προβλήματος 1
   1.2. Λειτουργικές Απαιτήσεις της Βάσης Δεδομένων 2
   1.3. Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Υλοποίησης 3
2. Μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων 3
   2.1. Παραδοχές 3
   2.2. Μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων 6
   2.3. Περιγραφή συσχετίσεων 11
3. Σχεσιακό μοντέλο 15
   3.1. Ορισμός Κλειδιών και Διασύνδεση Δεδομένων 15
      Πρωτεύοντα Κλειδιά 15
      Ξένα Κλειδιά 15
      Υποψήφια/Εναλλακτικά Κλειδιά 15
   3.2. Κανονικοποίηση 15
      Πρώτη Κανονική Μορφή (1NF) 15
      Δεύτερη Κανονική Μορφή (2NF) 15
      Τρίτη Κανονική Μορφή (3NF) 15
      Κανονική Μορφή Boyce-Codd (BCNF) 16
   3.3. Κατηγοριοποίηση Περιορισμών 16
   3.4. Σχεσιακό Μοντέλο 16
   3.5. Περιβάλλον Υλοποίησης 18
   3.6. Πολιτική Ασφαλείας και Ρόλοι Χρηστών 18
   3.7. Κανόνες Προστασίας και Ακεραιότητας Δεδομένων 19
   3.8. Εντολές Δημιουργίας Πινάκων 19
4. Διαχείριση και Ανάκτηση Δεδομένων (SQL) 23
   4.1. Εντολές Ενημέρωσης Δεδομένων 23
      Εντολές Εισαγωγής 23
      Εντολές Τροποποίησης 23
      Εντολές Διαγραφής 24
   4.2. Πολύπλοκες Εντολές Ανάκτησης Δεδομένων 24
5. Αποθηκευμένες διαδικασίες 25
6. Ευρετήρια 29
   6.1. Απλά ευρετήρια 29

6.2. Σύνθετα Ευρετήρια 30
6.3. Κώδικας για την δημιουργία ευρετηρίων 31
7. Εναύσματα 31
7.1. Περιγραφή εναυσμάτων 31
7.2. Κώδικας για την δημιουργία εναυσμάτων 33
8. Συμπεράσματα και Αποτίμηση Έργου 35
9. Βιβλιογραφία 36
Παράρτημα 37
..... 38

1. Εισαγωγή -Ορισμός Προβλήματος

1.1. Ορισμός προβλήματος

Τα σύγχρονα ακαδημαϊκά ιδρύματα παράγουν, σε ετήσια βάση, έναν μεγάλο αριθμό αποφοίτων, των οποίων η ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο για το ίδιο το ίδρυμα όσο και για την αγορά εργασίας. Στην πράξη, οι πληροφορίες που αφορούν τους αποφοίτους (στοιχεία ταυτότητας, σπουδές, βαθμολογία, πτυχιακές/ διπλωματικές εργασίες, επαγγελματικές θέσεις, συστατικές επιστολές κ.λπ.) είναι συχνά κατακερματισμένες σε διαφορετικά αρχεία, υποσυστήματα ή ακόμη και σε μη δομημένες μορφές καταγραφής (π.χ. email, έγχαρτα αρχεία). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία άντλησης ολοκληρωμένης και αξιόπιστης πληροφόρησης, την αδυναμία παραγωγής έγκυρων στατιστικών και την περιορισμένη δυνατότητα υποστήριξης αποφάσεων σε επίπεδο Τμήματος ή Σχολής.

Το πρόβλημα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει η παρούσα εργασία είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης, σχεσιακής, κανονικοποιημένης και επεκτάσιμης βάσης δεδομένων αποφοίτων, η οποία θα ενοποιεί:

- τη δομή του Πανεπιστημίου (Σχολές, Τμήματα, Προγράμματα Σπουδών)
- τα βασικά δημογραφικά και ακαδημαϊκά στοιχεία των αποφοίτων
- τις πληροφορίες για την πορεία σπουδών τους (εγγραφές σε προγράμματα, ημερομηνίες φοίτησης, βαθμοί, πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες και επιβλέποντες καθηγητές)
- τα δεδομένα που αφορούν την επαγγελματική τους εξέλιξη (εταιρείες, θέσεις εργασίας, κατηγορίες απασχόλησης, χρονικά διαστήματα απασχόλησης)
- τις συστατικές επιστολές που συνδέουν καθηγητές, αποφοίτους και φορείς της αγοράς εργασίας

Συνοπτικά, το πρόβλημα συνίσταται στη μετάβαση από ένα αποσπασματικό και διάσπαρτο σύνολο πληροφοριών για τους αποφοίτους σε ένα συνεκτικό, καλά δομημένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο προσφέρει ακριβή εικόνα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους διαδρομής και μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο εργαλείο για στατιστική ανάλυση, για την αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών και τον στρατηγικό σχεδιασμό του ιδρύματος με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον φοιτητή.

Στην υφιστάμενη Βάση Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πειραιά τηρούνται ήδη δεδομένα που αφορούν τους καθηγητές, τους αποφοίτους προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, τις σχολές, τα τμήματα, τα προγράμματα σπουδών, καθώς και τα στοιχεία των πτυχίων και των εργασιών των αποφοίτων. Η παρούσα σχεδίαση της σχεσιακής βάσης δεδομένων στοχεύει στην ανάπτυξη ενός υποσυστήματος, το οποίο, σε ένα πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας, θα ενσωματωνόταν στο υπάρχον Πληροφοριακό Σύστημα του Πανεπιστημίου και θα μπορούσε να αντλεί τα βασικά δεδομένα δομής (σχολές, τμήματα, προγράμματα) από τους ήδη υλοποιημένους πίνακες. Ωστόσο, για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας και προκειμένου ο προτεινόμενος σχεδιασμός να είναι ολοκληρωμένος και λειτουργικά αυτόνομος, οι

σχετικές οντότητες (σχολή, τμήμα, πρόγραμμα σπουδών κ.λπ.) επανασχεδιάζονται και ενσωματώνονται στο προτεινόμενο σχεσιακό σχήμα.

1.2. Λειτουργικές Απαιτήσεις της Βάσης Δεδομένων

Σε συνέχεια της ανάλυσης του προβλήματος, στην παρούσα ενότητα καταγράφονται οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις για την ορθή υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ιδρύματος.

- Διατήρηση στοιχείων αποφοίτων (προσωπικά στοιχεία και στοιχεία εγγραφής).
- Πληροφόρηση για Τμήματα, Σχολές, Προγράμματα Σπουδών (προπτυχιακά/μεταπτυχιακά κ.λπ.).
- Υποστήριξη πολλαπλών προγραμμάτων ανά απόφοιτο (π.χ. 1 πτυχίο, 2 μεταπτυχιακά).
- Καταγραφή στοιχείων φοίτησης/αποφοίτησης ανά πρόγραμμα (ημερομηνίες, βαθμός πτυχίου, κ.λπ.).
- Καταγραφή στοιχείων καθηγητών ανά Τμήμα και επίβλεψη πτυχιακών/διπλωματικών (τίτλος, βαθμός).
- Καταγραφή συστατικών επιστολών των αποφοίτων (με υποστήριξη δυνατότητας πολλαπλών επιστολών-στοιχεία ακαδημαϊκής υποστήριξης).
- Παρακολούθηση επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων(εταιρείες, θέσεις, κατηγορίες απασχόλησης, διαστήματα εργασίας).

Πέραν των βασικών λειτουργικών απαιτήσεων αποφασίστηκε να προστεθεί επιπλέον λειτουργικότητα η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στη διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας μέσω της αξιολόγησης των γνώσεων που λαμβάνουν από το Πανεπιστήμιο.

- Μηχανισμός Αξιολόγησης Δεξιοτήτων.

Πέραν των βασικών λειτουργιών, το σύστημα ενσωματώνει μηχανισμό διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα:

1. Καταγράφονται Δεξιότητες που συνδέονται με τα Προγράμματα Σπουδών.
2. Υποστηρίζεται η καταχώρηση Αξιολογήσεων από εργοδότες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας αποφοίτων.

Παραδοχή: Η αξιολόγηση της συμβολής των σπουδών στην τρέχουσα εργασία θεωρείται έγκυρη μόνο εάν δεν έχει παρέλθει διάστημα 3 ετών από την αποφοίτηση. Πέραν αυτού του ορίου, η απόδοση αποδίδεται κυρίως στην εμπειρία. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται σε επίπεδο εφαρμογής/επιλογής δείγματος και όχι μέσω αυστηρού περιορισμού στη βάση δεδομένων.

- Ανάλυση Ακαδημαϊκού Υποβάθρου & Αλλαγής Καριέρας

  Δίδεται η δυνατότητα καταγραφής τίτλων σπουδών από άλλα ιδρύματα και ο χαρακτηρισμός τους βάσει Επιστημονικού Πεδίου. Στόχος είναι η στατιστική ανάλυση της αλλαγής καριέρας και η μελέτη του διεπιστημονικού προφίλ των φοιτητών.
- Παρακολούθηση Επαγγελματικής Εξέλιξης

  Πέραν του τίτλου θέσης, το σύστημα παρακολουθεί τυποποιημένα επίπεδα επαγγελματικής εξέλιξης. Αυτό επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον χρόνο που απαιτείται ώστε ένας απόφοιτος να καταλάβει διευθυντική θέση.
- Παρακολούθηση Επαγγελματικής Συνάφειας

Πέραν των βασικών στοιχείων απασχόλησης το σύστημα παρακολουθεί τη συνάφεια της θέσης εργασίας με το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου. Αυτό επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για την απορρόφηση αποφοίτων στο επιστημονικό τους πεδίο.

1.3. Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Υλοποίησης

Πέραν των λειτουργικών απαιτήσεων η εργασία καλύπτει και ένα σύνολο τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν την ακεραιότητα, την απόδοση, την επεκτασιμότητα του συστήματος καθώς και την επικύρωση της ορθής λειτουργίας του με τη χρήση της γλώσσας SQL.

- Ανάπτυξη εντολών εισαγωγής (INSERT) διαγραφής (DELETE) και τροποποίησης (UPDATE) σε επιλεγμένους πίνακες για τον έλεγχο της ορθής διαχείρισης των δεδομένων (DML - Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων).
- Υλοποίηση σύνθετων ερωτημάτων (SELECT), που θα συνδυάζουν δεδομένα από πολλαπλούς πίνακες (JOINs) και θα κάνουν χρήση συναρτήσεων συνάθροισης και ομαδοποίησης προκειμένου να αναδειχθεί η δυναμική της βάσης δεδομένων.
- Υλοποίηση αποθηκευμένων διαδικασιών (Stored Procedures) που θα υλοποιούν πιο σύνθετη λειτουργικότητα για την αυτοματοποίηση σύνθετων υπολογισμών και στατιστικών αναλύσεων (Διαδικαστική SQL).
- Δημιουργία κατάλληλων ευρετηρίων (Indexes) στους πίνακες που θα υλοποιηθούν, για την επιτάχυνση αναζητήσεων - βελτίωση της απόδοσης με τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς τους.
- Υλοποίηση εναυσμάτων (Triggers) στη βάση δεδομένων, για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και την εκτέλεση αυτόματων ελέγχων όταν πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στη βάση δεδομένων.
- Ενσωμάτωση πρόσθετης λειτουργικότητας για την πληρότητα του συστήματος της βάσης δεδομένων.

2. Μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων

Ήδη από το στάδιο του Εννοιολογικού Σχεδιασμού για κάθε οντότητα επιλέχθηκε η χρήση τεχνητού πρωτεύοντος κλειδιού (id). Η επιλογή αυτή έγινε προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα των αναφορών και η απλότητα των συνδέσεων μεταξύ των πινάκων, αποφεύγοντας την πολυπλοκότητα των σύνθετων κλειδιών και διατηρώντας την απόδοση της βάσης δεδομένων σε υψηλά επίπεδα.

2.1. Παραδοχές

- Ένας καθηγητής (PROFESSOR) για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας υπάγεται σε ένα μόνο τμήμα (DEPARTMENT) (κύρια θέση διοικητικά) και όχι σε περισσότερα ενώ μπορεί να διδάσκει σε περισσότερα.
- Ένα πρόγραμμα σπουδών (PROGRAM) μπορεί να συνδιοργανώνεται από περισσότερα του ενός τμήματα (DEPARTMENT) αλλά για τις ανάγκες της παρούσας υλοποίησης ένα είναι το κύριο τμήμα στο οποίο ανήκει το κάθε πρόγραμμα σπουδών.

- Κάθε Τίτλος Σπουδών αντιστοιχεί σε μία και μοναδική Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία (σχέση 1:1). Επιλέχθηκε σχεδιαστικά η ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών της εργασίας (Thesis_Title, Thesis_Grade) απευθείας στην οντότητα DEGREE, προς αποφυγή δημιουργίας πλεοναζόντων πινάκων. Ως εκ τούτου, η συσχέτιση SUPERVISES συνδέει τον Καθηγητή (PROFESSOR) με την οντότητα DEGREE. Πρακτικά, η συσχέτιση αυτή αφορά αποκλειστικά την εκπόνηση της εργασίας του πτυχίου, καθιστώντας τον Καθηγητή υπεύθυνο για την ακαδημαϊκή επίβλεψη του συγκεκριμένου τίτλου.
- Η εκπόνηση Πτυχιακής (για προπτυχιακά) ή Διπλωματικής (για μεταπτυχιακά) εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αποφοίτησης για όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Ιδρύματος. Συνεπώς, κάθε εγγραφή στην οντότητα DEGREE συνοδεύεται υποχρεωτικά από τίτλο εργασίας, βαθμολογία και έναν Επιβλέποντα Καθηγητή (SUPERVISES). Σε περιπτώσεις προγραμμάτων όπου η εργασία δεν ήταν υποχρεωτική, καταχωρείται ως τίτλος η ένδειξη «Αντικατάσταση με Μαθήματα» και ως επιβλέπων ο Πρόεδρος του Τμήματος.
- Η ανεργία δεν καταγράφεται ως στατική εγγραφή. Υπολογίζεται δυναμικά από το σύστημα ως «Χρονικό Κενό» σε τρεις περιπτώσεις:
    1. Το διάστημα από την Ημερομηνία Αποφοίτησης (DEGREE) έως την ημερομηνία έναρξης της πρώτης εργασίας.
    2. Το διάστημα μεταξύ της λήξης μιας εργασίας και της έναρξης της επόμενης (ενδιάμεση ανεργία).
    3. Το διάστημα από τη λήξη της τελευταίας εργασίας (WORK_EXPERIENCE) έως την τρέχουσα ημερομηνία (τρέχουσα ανεργία), εφόσον ο απόφοιτος δεν έχει ενεργή σύμβαση.

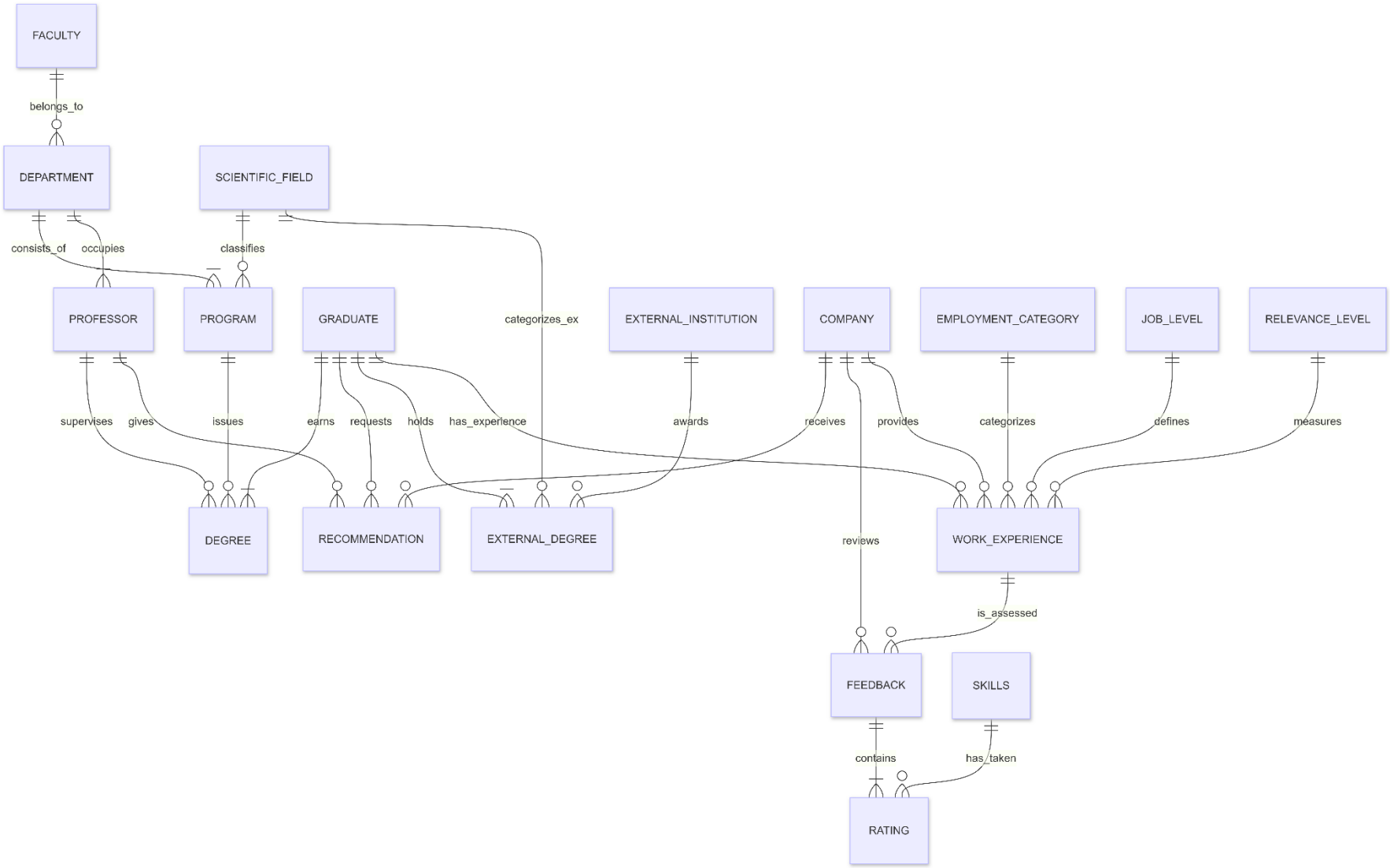
Ειδική Περίπτωση: Για αποφοίτους χωρίς καμία καταγεγραμμένη προϋπηρεσία (πίνακας WORK_EXPERIENCE κενός), ως περίοδος ανεργίας λογίζεται το διάστημα από την ημερομηνία λήψης του πτυχίου έως σήμερα.

- Ένας απόφοιτος μπορεί να αξιολογηθεί ως προς τη συμβολή των σπουδών του στην εργασία του, μόνο εάν δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 3 ετών από την αποφοίτηση. Πέραν αυτού του ορίου, θεωρούμε ότι η απόδοση οφείλεται κυρίως στην επαγγελματική εμπειρία και όχι στις ακαδημαϊκές γνώσεις.
- Οι εγγραφές στη βάση δεδομένων για εύκολα οριζόμενες οντότητες: Σχολές, Τμήματα, Προγράμματα, Δεξιότητες, Κατηγορίες Απασχόλησης, Επιστημονικά Πεδία είναι στατικές και διαχειρίζονται αποκλειστικά από τον Διαχειριστή της βάσης δεδομένων. Οι χρήστες/απόφοιτοι επιλέγουν από προκαθορισμένη λίστα για λόγους ομοιομορφίας.
- Για την οντότητα εταιρείες/οργανισμοί, δεδομένου του τεράστιου πλήθους εταιρειών, ο διαχειριστής δεν μπορεί να δημιουργήσει λίστα με όλες τις εταιρείες (COMPANY) που ένας απόφοιτος μπορεί να απασχοληθεί. Επομένως η βάση εμπλουτίζεται από τους χρήστες, ο διαχειριστής πρέπει να ελέγχει και επιβεβαιώνει την μοναδικότητα κάθε εταιρείας μέσω του ονόματος και του website.
- Στη Βάση Δεδομένων καταχωρούνται μόνο Απόφοιτοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιά. Οι Απόφοιτοι αυτοί μπορούν να είναι Απόφοιτοι και άλλων ιδρυμάτων.

- Προκειμένου να έχουμε πλήρη εικόνα του προφίλ του αποφοίτου και να εξάγουμε ακριβή στατιστικά ως προς ενδεχόμενη αλλαγή καριέρας, θεωρούμε απαραίτητη την καταγραφή τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν από άλλα ιδρύματα (EXTERNAL_DEGREE), πέραν αυτών που απονέμει το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
- Η οντότητα «Πτυχίο Εξωτερικού Ιδρύματος» (EXTERNAL_DEGREE) δεν περιορίζεται μόνο σε τίτλους σπουδών που κατείχε ο φοιτητής πριν την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σχεδιάστηκε ώστε να υποστηρίζει την καταγραφή παράλληλων σπουδών καθώς και τη μελλοντική καταχώρηση μεταγενέστερων τίτλων. Αυτό επιτρέπει στο Πανεπιστήμιο να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή εξέλιξη των αποφοίτων του και μετά την αποφοίτησή τους.
- Θεωρούμε απαραίτητη την καταγραφή του βαθμού συνάφειας της θέσης εργασίας με το αντικείμενο των σπουδών. Η πληροφορία αυτή βασίζεται στην αυτοαξιολόγηση του αποφοίτου, καθώς θεωρούμε ότι ο εργαζόμενος είναι ο μόνος που μπορεί να κρίνει αν τα καθημερινά του καθήκοντα απαιτούν τις γνώσεις που έλαβε από το Ίδρυμα. Ο Διαχειριστής ορίζει μόνο την κλίμακα αξιολόγησης (π.χ. Υψηλή, Μερική, Καμία).
- Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης κάθε τίτλος σπουδών συσχετίζεται με ένα ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο (π.χ. Θετικές Επιστήμες, Οικονομικά). Αυτή η ομαδοποίηση επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ ανόμοιων τίτλων σπουδών.
- Ένας Απόφοιτος μπορεί να γίνει Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και να υπάρχει στη Βάση Δεδομένων και με τις δύο ιδιότητες. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο καταχωρείται διακριτά και στις δύο οντότητες (GRADUATE και PROFESSOR). Αυτή η επιλογή σχεδιασμού έγινε διότι οι δύο ρόλοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, η εγγραφή στον πίνακα GRADUATE διατηρεί το ιστορικό της ακαδημαϊκής του επίδοσης, ενώ η εγγραφή στον πίνακα PROFESSOR αφορά την τρέχουσα διοικητική και διδακτική του θέση. Θεωρείται επίσης ότι δεν θα είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις εγγραφών προκειμένου να αυξήσουμε την πολυπλοκότητα του συστήματος.
- Δεν υφίσταται περιορισμός στην έκδοση συστατικών επιστολών. Συγκεκριμένα, ένας Καθηγητής δύναται να χορηγήσει πολλαπλές συστατικές επιστολές στον ίδιο Απόφοιτο, ακόμη και αν αυτές απευθύνονται στην ίδια Εταιρεία/Οργανισμό. Θεωρούμε ότι κάθε συστατική επιστολή αποτελεί μια διακριτή εγγραφή (με μοναδικό κωδικό και ημερομηνία έκδοσης), καθώς μπορεί να αφορά διαφορετική χρονική στιγμή, διαφορετική θέση εργασίας εντός της ίδιας εταιρείας ή επικαιροποίηση προηγούμενης σύστασης.
- Ένας Απόφοιτος δεν μπορεί να καταχωρήσει παράλληλη απασχόληση. Τίθεται περιορισμός χρονικής επικάλυψης μεταξύ των εγγραφών στον πίνακα WORK_EXPERIENCE. Συνεπώς, ένας απόφοιτος δεν δύναται να έχει δύο ή περισσότερες ενεργές θέσεις εργασίας την ίδια χρονική περίοδο καθώς κάνουμε την παραδοχή ότι μία είναι η βασική απασχόληση κάθε Αποφοίτου και αυτή καταχωρείται στο σύστημα.
- Προτιμήθηκε η διακριτή μοντελοποίηση των οντοτήτων GRADUATE και PROFESSOR αντί μιας κοινής οντότητας PERSON, για την αποφυγή περιττής πολυπλοκότητας.

2.2. Μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων

Για την αποτύπωση του διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ERD) χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο «Mermaid». Πρόκειται για ένα εργαλείο βασισμένο σε JavaScript, το οποίο επιτρέπει τη δυναμική παραγωγή οπτικοποιήσεων μέσω κειμένου και κώδικα (Diagram-as-Code). Μέσω ενός συντακτικού εμπνευσμένου από τη γλώσσα Markdown, κατέστη δυνατή η ακριβής περιγραφή των οντοτήτων και των πληθικοτήτων τους. Η σημειογραφία που υιοθετήθηκε ακολουθεί το πρότυπο Crow's Foot, το οποίο εξασφαλίζει τη σαφή απεικόνιση των σχέσεων (όπως 1:1, 1:N και N:M) στο εννοιολογικό επίπεδο.



Εικόνα 1: Μοντέλο Οντοτήτων -Συσχετίσεων

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι οντότητες και προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων που συνθέτουν το σχήμα της βάσης δεδομένων έπειτα από την ανάλυση των απαιτήσεων. Για την ονοματολογία έχει επιλεγεί η αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα υλοποίησης ενώ η περιγραφή τους είναι στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργασίας.

Οι οντότητες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό είναι οι ακόλουθες:

1. FACULTY, είναι οι Σχολές του Πανεπιστημίου Πειραιά
2. DEPARTMENT, είναι τα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιά
3. PROGRAM, είναι τα επιμέρους Προγράμματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιά
4. GRADUATE, είναι οι Απόφοιτοι, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί του Πανεπιστημίου Πειραιά
5. PROFESSOR, είναι οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιά
6. DEGREE, είναι τα Πτυχία που απονέμει το Πανεπιστήμιο Πειραιά
7. COMPANY, είναι οι Εταιρείες / Οργανισμοί που απασχολούν αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πειραιά
8. EMPLOYMENT_CATEGORY, είναι οι κατηγορίες απασχόλησης για τους εργαζόμενους αποφοίτους (ιδιωτικός, δημόσιος τομέας κα)
9. WORK_EXPERIENCE, είναι η προϋπηρεσία των αποφοίτων
10. RECOMMENDATION, είναι οι συστάσεις καθηγητών για τους αποφοίτους
11. SKILL, είναι οι δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι μέσω των μαθημάτων
12. FEEDBACK, είναι οι αξιολογήσεις της εταιρείας/οργανισμού
13. RATING, είναι οι βαθμολογήσεις των δεξιοτήτων
14. EXTERNAL_INSTITUTION, είναι ένα άλλο ίδρυμα σπουδών πέραν του Πανεπιστημίου Πειραιά
15. EXTERNAL_DEGREE, είναι τα πτυχία που ενδεχομένως ένας Απόφοιτος έχει από άλλα ιδρύματα
16. JOB_LEVEL, είναι το επίπεδο επαγγελματικής εξέλιξης
17. SCIENTIFIC_FIELD, είναι το επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκουν οι σπουδές του Αποφοίτου
18. RELEVANCE_LEVEL, είναι το επίπεδο συνάφειας της απασχόλησης με τις σπουδές του Αποφοίτου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ανά οντότητα ακολουθεί η καταγραφή των χαρακτηριστικών των οντοτήτων:

1. FACULTY
    - school_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της Σχολής
    - school_name: Ονομασία της Σχολής
2. DEPARTMENT
    - department_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του Τμήματος
    - department_name: Ονομασία του Τμήματος
3. PROGRAM
    - program_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης Προγράμματος
    - program_name: Ονομασία του Προγράμματος

- program_level: Επίπεδο σπουδών

4. GRADUATE
    - graduate_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης αποφοίτου
    - registration_no: Αριθμός Μητρώου αποφοίτου
    - registration_year: Έτος πρώτης εγγραφής
    - last_name: Επώνυμο αποφοίτου
    - first_name: Όνομα αποφοίτου
    - father_name: Όνομα πατρός αποφοίτου
    - id_no: Αριθμός ταυτότητας αποφοίτου
    - date_of_birth: Ημερομηνία γέννησης αποφοίτου
    - email: E-mail αποφοίτου
    - linkedin_url: Σελίδα LinkedIn αποφοίτου
    - mobile_phone: Κινητό τηλέφωνο αποφοίτου
    - address: Διεύθυνση κατοικίας αποφοίτου
    - gender: Φύλο Αποφοίτου
5. PROFESSOR
    - professor_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης καθηγητή
    - last_name: Επώνυμο καθηγητή
    - first_name: Όνομα καθηγητή
    - father_name: Όνομα πατρός καθηγητή
    - id_no: Αριθμός ταυτότητας καθηγητή
    - date_of_birth: Ημερομηνία γέννησης καθηγητή
    - email: E-mail καθηγητή
    - mobile_phone: Κινητό τηλέφωνο καθηγητή
    - academic_rank: Ακαδημαϊκή βαθμίδα καθηγητή

6. DEGREE
    - degree_id :Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης πτυχίου
    - enrollment_date: Ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα
    - graduation_date: Ημερομηνία αποφοίτησης από το πρόγραμμα
    - grade: Βαθμός πτυχίου
    - thesis_title: Τίτλος πτυχιακής εργασίας
    - thesis_grade: Βαθμός πτυχιακής εργασίας
7. COMPANY
    - company_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης εταιρείας/οργανισμού
    - company_name: Επωνυμία εταιρείας/οργανισμού
    - business: Τομέας Δραστηριότητας εταιρείας/οργανισμού
    - phone: Τηλέφωνο της εταιρείας
    - email: E-mail εταιρείας/οργανισμού
    - address: Διεύθυνση εταιρείας/οργανισμού
    - website: Η ιστοσελίδα της εταιρείας/οργανισμού

- is_verified: Επαλήθευση ορθότητας εγγραφής επωνυμίας της εταιρείας/οργανισμού

8. EMPLOYMENT_CATEGORY
    - category_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης κατηγορίας απασχόλησης
    - category_name: Κατηγορία απασχόλησης

9. WORK_EXPERIENCE
    - work_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης εργασίας
    - job_title: Τίτλος της θέσης εργασίας
    - start_date: Ημερομηνία έναρξης στη θέση εργασίας
    - end_date: Ημερομηνία αποχώρησης από τη θέση εργασίας
    - work_type: Καθεστώς ωραρίου-σύμβαση εργασίας

10. RECOMMENDATION
    - recommendation_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συστατικής επιστολής
    - recommendation_date: Ημερομηνία αποστολής συστατικής επιστολής
    - file_path: Διαδρομή αρχείου συστατικής επιστολής
11. SKILLS
    - skill_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης δεξιότητας
    - skill_name: Ονομασία της δεξιότητας
    - category: Κατηγορία της δεξιότητας (οριζόντιες/σκληρές δεξιότητες)
12. FEEDBACK
    - feedback_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της αξιολόγησης της εταιρείας/οργανισμού
    - feedback_date: Ημερομηνία της αξιολόγησης της εταιρείας/οργανισμού
    - evaluator_role: Ιδιότητα αξιολογητή
    - comments: Σχόλια εργοδότη
13. RATING
    - rating_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης βαθμολόγησης
    - score: Βαθμός αποφοίτου για τη δεξιότητα
    - importance: Συνάφεια δεξιότητας με την εργασία
14. EXTERNAL_INSTITUTION
    - institution_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης εξωτερικού ιδρύματος
    - institution_name: Ονομασία εξωτερικού ιδρύματος
    - institution_type: Τύπος του ιδρύματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ)
    - country: Χώρα έδρας εξωτερικού ιδρύματος
    - website: Ιστοσελίδα εξωτερικού ιδρύματος

15. EXTERNAL_DEGREE
    - ex_degree_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τίτλου εξωτερικού ιδρύματος
    - degree_title: Τίτλος του πτυχίου
    - degree_level: Επίπεδο σπουδών (Bachelor, Master, PhD)
    - enrollment_date: Ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα
    - graduation_date: Ημερομηνία αποφοίτησης από το πρόγραμμα
    - grade: Βαθμός πτυχίου
16. JOB_LEVEL
    - job_level_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης επαγγελματικής εξέλιξης
    - job_level_title: Τίτλος επαγγελματικής βαθμίδας (Junior, Senior, Manager)
    - description: Περιγραφή επιπέδου επαγγελματικής εξέλιξης (0-2 χρόνια εμπειρίας, 3-5 χρόνια εμπειρίας)
17. SCIENTIFIC_FIELD
    - field_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης επιστημονικού πεδίου
    - field_name: Ονομασία επιστημονικού πεδίου (Θετικές επιστήμες, Οικονομικά, Πληροφορική)
18. RELEVANCE_LEVEL
    - relevance_id: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συνάφειας
    - relevance_degree: Βαθμός συνάφειας πτυχίου με την εργασία (Απόλυτη συνάφεια, Μερική, Καμία)

2.3. Περιγραφή συσχετίσεων

Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται για κάθε συσχέτιση οι συμμετέχουσες οντότητες, ο τύπος της συσχέτισης, καθώς και οι περιορισμοί πληθικότητας και βαθμού συμμετοχής συνοδευόμενοι από επεξηγηματικά σχόλια.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ	ΟΝΤΟΤΗΤΑ Α	ΟΝΤΟΤΗΤΑ Β	ΠΛΗΘΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Α	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Β	ΕΛΑΧΙΣΤΗ/ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ/ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Β	ΣΧΟΛΙΑ
BELONGS_TO	FACULTY	DEPARTMENT	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Μια Σχολή μπορεί να περιλαμβάνει πολλά Τμήματα ή προσωρινά κανένα, όμως κάθε Τμήμα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει σε μία και μόνο μία Σχολή.
CONSISTS_OF	DEPARTMENT	PROGRAM	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:N)	Ένα Τμήμα μπορεί να προσφέρει πολλά Προγράμματα Σπουδών ή κανένα, ενώ κάθε Πρόγραμμα πρέπει να συνδέεται με τουλάχιστον ένα (ή περισσότερα) Τμήματα.
OCCUPIES	DEPARTMENT	PROFESSOR	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Ένα Τμήμα μπορεί να απασχολεί πολλούς Καθηγητές ή κανέναν (κενές θέσεις), αλλά κάθε Καθηγητής πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει σε ένα μόνο Τμήμα.
EARNS	GRADUATE	DEGREE	1:N	Ολική	Ολική	(1:N)	(1:1)	Ένας Απόφοιτος πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα Πτυχίο (για να λογίζεται ως απόφοιτος) και μπορεί να έχει περισσότερα. Κάθε Πτυχίο πρέπει να ανήκει σε έναν μόνο Απόφοιτο.
ISSUES	PROGRAM	DEGREE	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Ένα Πρόγραμμα μπορεί να έχει απονείμει πολλά Πτυχία ή κανένα (αν είναι νέο), όμως κάθε Πτυχίο πρέπει να έχει εκδοθεί υποχρεωτικά από ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
SUPERVISES	PROFESSOR	DEGREE	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Ένας Καθηγητής μπορεί να επιβλέπει πολλές εργασίες πτυχίων ή καμία, αλλά κάθε Πτυχίο (εργασία) πρέπει υποχρεωτικά να έχει έναν επιβλέποντα Καθηγητή.
HAS_EXPERIENCE	GRADUATE	WORK_EXPERIENCE	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Ένας Απόφοιτος μπορεί να διαθέτει πολλαπλές εγγραφές προϋπηρεσίας ή καμία, ενώ κάθε εγγραφή προϋπηρεσίας πρέπει να αντιστοιχεί υποχρεωτικά σε έναν Απόφοιτο.
PROVIDES	COMPANY	WORK_EXPERIENCE	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Μια Εταιρεία μπορεί να παρέχει πολλές θέσεις εργασίας ή καμία, ενώ κάθε θέση εργασίας πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά από μία συγκεκριμένη Εταιρεία.

CATEGORIZES	EMPLOYMENT_CATEGORY	WORK_EXPERIENCE	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Μια Κατηγορία Απασχόλησης μπορεί να περιλαμβάνει πολλές θέσεις εργασίας ή καμία, αλλά κάθε θέση πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει σε μία μόνο Κατηγορία.
GIVES	PROFESSOR	RECOMMENDATION	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Ένας Καθηγητής μπορεί να συντάξει πολλές συστατικές επιστολές ή καμία, ενώ κάθε συστατική πρέπει υποχρεωτικά να φέρει την υπογραφή ενός συγκεκριμένου Καθηγητή.
REQUESTS	GRADUATE	RECOMMENDATION	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Ένας Απόφοιτος μπορεί να ζητήσει πολλές συστατικές επιστολές ή καμία, όμως κάθε επιστολή πρέπει να αφορά υποχρεωτικά έναν συγκεκριμένο Απόφοιτο.
REVIEWS	COMPANY	FEEDBACK	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Μια Εταιρεία μπορεί να υποβάλει πολλαπλές αξιολογήσεις ή καμία, ενώ κάθε αξιολόγηση πρέπει υποχρεωτικά να προέρχεται από μία συγκεκριμένη Εταιρεία.
IS_ASSESSED	WORK _EXPERIENCE	FEEDBACK	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	.Μια θέση εργασίας μπορεί να έχει λάβει πολλές αξιολογήσεις ή καμία, αλλά κάθε αξιολόγηση πρέπει να συνδέεται υποχρεωτικά με μία συγκεκριμένη θέση εργασίας.
CONTAINS	FEEDBACK	RATING	1:N	Ολική	Ολική	(1:N)	(1:1)	Μια αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ή περισσότερες βαθμολογίες, και κάθε βαθμολογία πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά σε μία μόνο αξιολόγηση.
HAS_TAKEN	SKILL	RATING	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Μια Δεξιότητα μπορεί να έχει λάβει πολλές βαθμολογίες ή καμία, ενώ κάθε βαθμολογία πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά σε μία συγκεκριμένη Δεξιότητα.
HOLDS	GRADUATE	EXTERNAL_DEGREE	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Ένας Απόφοιτος μπορεί να κατέχει πτυχία από εξωτερικά ιδρύματα ή κανένα, όμως κάθε εξωτερικό πτυχίο πρέπει να αντιστοιχεί υποχρεωτικά σε έναν Απόφοιτο.

AWARDS	EXTERNAL_INSTITUTION	EXTERNAL_DEGREE	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Ένα Εξωτερικό Ίδρυμα μπορεί να έχει απονείμει πολλά πτυχία ή κανένα, ενώ κάθε εξωτερικό πτυχίο πρέπει να έχει εκδοθεί υποχρεωτικά από ένα συγκεκριμένο Ίδρυμα.
DEFINES	JOB_LEVEL	WORK_EXPERIENCE	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Ένα Επίπεδο μπορεί να χαρακτηρίζει πολλές θέσεις εργασίας ή καμία, αλλά κάθε θέση πρέπει υποχρεωτικά να ορίζεται από ένα συγκεκριμένο Επίπεδο.
MEASURES	RELEVANCE_LEVEL	WORK_EXPERIENCE	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Ένα Επίπεδο Συνάφειας μπορεί να αποδίδεται σε πολλές θέσεις εργασίας ή σε καμία, όμως κάθε θέση πρέπει υποχρεωτικά να φέρει έναν βαθμό συνάφειας.
CATEGORIZES	SCIENTIFIC_FIELD	EXTERNAL_DEGREE	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Ένα Επιστημονικό Πεδίο μπορεί να περιλαμβάνει πολλά εξωτερικά πτυχία ή κανένα, ενώ κάθε πτυχίο πρέπει υποχρεωτικά να κατατάσσεται σε ένα Πεδίο.
CLASSIFIES	SCIENTIFIC_FIELD	PROGRAM	1:N	Μερική	Ολική	(0:N)	(1:1)	Ένα Επιστημονικό Πεδίο μπορεί να χαρακτηρίζει πολλά προγράμματα σπουδών, όμως κάθε πρόγραμμα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει σε ένα Πεδίο.
ADDRESSED_TO	RECOMMENDATION	COMPANY	N:1	Ολική	Μερική	(1:1)	(0:N)	Μία Συστατική Επιστολή απευθύνεται υποχρεωτικά σε μία συγκεκριμένη Εταιρεία. Μία Εταιρεία μπορεί να έχει λάβει πολλές (ή καμία) συστατικές επιστολές για υποψηφίους.

Πίνακας 1: Συσχετίσεις οντοτήτων

3. Σχεσιακό μοντέλο

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εννοιολογικού σχεδιασμού, πραγματοποιήθηκε η μετάβαση στο Σχεσιακό Μοντέλο. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι οντότητες μεταφράστηκαν σε πίνακες, καθορίστηκαν οι απαραίτητες συσχετίσεις και εφαρμόστηκαν κανόνες βελτιστοποίησης για τη διασφάλιση της απόδοσης και της ακεραιότητας του συστήματος στο περιβάλλον της Oracle.

3.1. Ορισμός Κλειδιών και Διασύνδεση Δεδομένων

Για την ορθή οργάνωση των δεδομένων και την αποφυγή συγχύσεων, χρησιμοποιήθηκαν δύο βασικά είδη κλειδιών.

Πρωτεύοντα Κλειδιά

Σε κάθε πίνακα ορίστηκε ένα τεχνητό κλειδί (Surrogate Key) τύπου NUMBER. Η επιλογή αυτή πραγματοποιήθηκε για την αποφυγή χρήσης μεταβλητών φυσικών χαρακτηριστικών. Η παραγωγή των τιμών ανατέθηκε στον μηχανισμό IDENTITY της Oracle, εξασφαλίζοντας τη μοναδικότητα κάθε εγγραφής. Για παράδειγμα, κάθε απόφοιτος χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό GRADUATE_ID, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει ταύτιση ακόμα και σε περιπτώσεις συνωνυμίας.

Ξένα Κλειδιά

Η αναφορική συνοχή επιτεύχθηκε μέσω της εισαγωγής ξένων κλειδιών, τα οποία λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ των πινάκων. Για παράδειγμα στον πίνακα DEGREE, εισήχθη το GRADUATE_ID ως ξένο κλειδί. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πτυχίο συνδέεται υποχρεωτικά με έναν συγκεκριμένο απόφοιτο. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε η λειτουργία ON DELETE CASCADE, ώστε σε περίπτωση διαγραφής ενός αποφοίτου να διαγράφονται αυτόματα και όλες οι σχετιζόμενες με αυτόν εγγραφές.

Υποψήφια/Εναλλακτικά Κλειδιά

Χαρακτηριστικά με μοναδικότητα, όπως το REGISTRATION_NO (AM) ή το EMAIL, ορίστηκαν ως υποψήφια κλειδιά μέσω περιορισμών μοναδικότητας, λειτουργώντας ως δευτερεύοντες άξονες αναζήτησης.

3.2. Κανονικοποίηση

Πρώτη Κανονική Μορφή (1NF)

Σε αυτό το στάδιο, διασφαλίστηκε ότι σε κάθε πεδίο (στήλη) αποθηκεύεται μία και μόνο ατομική πληροφορία.

Για παράδειγμα αντί να αποθηκεύονται πολλά τηλέφωνα, πολλές δεξιότητες, το ονοματεπώνυμο, σε ένα μόνο κελί χωρισμένα με κόμμα, δημιουργήθηκαν ξεχωριστές γραμμές ή πίνακες.

Δεύτερη Κανονική Μορφή (2NF)

Αφού επιτεύχθηκε η 1NF, διασφαλίστηκε ότι κάθε πληροφορία μέσα σε έναν πίνακα εξαρτάται από ολόκληρο το πρωτεύον κλειδί (Primary Key).

Εφόσον χρησιμοποιήθηκαν απλά τεχνητά κλειδιά (όπως το GRADUATE_ID), η 2NF ικανοποιείται αυτόματα, καθώς δεν υπάρχουν σύνθετα κλειδιά από τα οποία θα μπορούσε να εξαρτάται μερικώς μια πληροφορία.

Τρίτη Κανονική Μορφή (3NF)

Εδώ εξετάστηκε αν υπάρχουν πεδία που εξαρτώνται από άλλα πεδία, τα οποία με τη σειρά τους εξαρτώνται από το κλειδί (μεταβατική εξάρτηση).

Αν μια πληροφορία μπορεί να βρεθεί μέσω ενός άλλου πίνακα, απομακρύνεται από τον τρέχοντα.

Κανονική Μορφή Boyce-Codd (BCNF)

Η BCNF είναι μια ελαφρώς πιο αυστηρή έκδοση της 3NF. Απαιτεί κάθε πληροφορία στον πίνακα να καθορίζεται αποκλειστικά από ένα «υποψήφιο κλειδί».

3.3. Κατηγοριοποίηση Περιορισμών

Η ακεραιότητα του συστήματος εξασφαλίστηκε μέσω τεσσάρων επιπέδων περιορισμών:

Περιορισμοί Οντότητας

Επιβλήθηκε η χρήση PRIMARY KEY και NOT NULL σε κρίσιμα πεδία, διασφαλίζοντας ότι κάθε οντότητα είναι αναγνωρίσιμη και πλήρης.

Περιορισμοί Αναφοράς

Υλοποιήθηκαν μέσω των ξένων κλειδιών. Η χρήση της εντολής ON DELETE CASCADE εξασφαλίζει ότι η διαγραφή ενός αποφοίτου συνεπάγεται την αυτόματη εκκαθάριση των πτυχίων και της προϋπηρεσίας του.

Περιορισμοί Πεδίου

Εφαρμόστηκαν CHECK Constraints για την επικύρωση των δεδομένων:

- Βαθμολογίες: Περιορίστηκαν στο διάστημα [0, 10].
- Ημερομηνίες: Επιβλήθηκε ο έλεγχος END_DATE >= START_DATE για την αποφυγή χρονολογικών παραδόξων.
- Κατηγοριοποίηση: Η εισαγωγή στον τύπο εργασίας περιορίστηκε σε προκαθορισμένη λίστα τιμών.

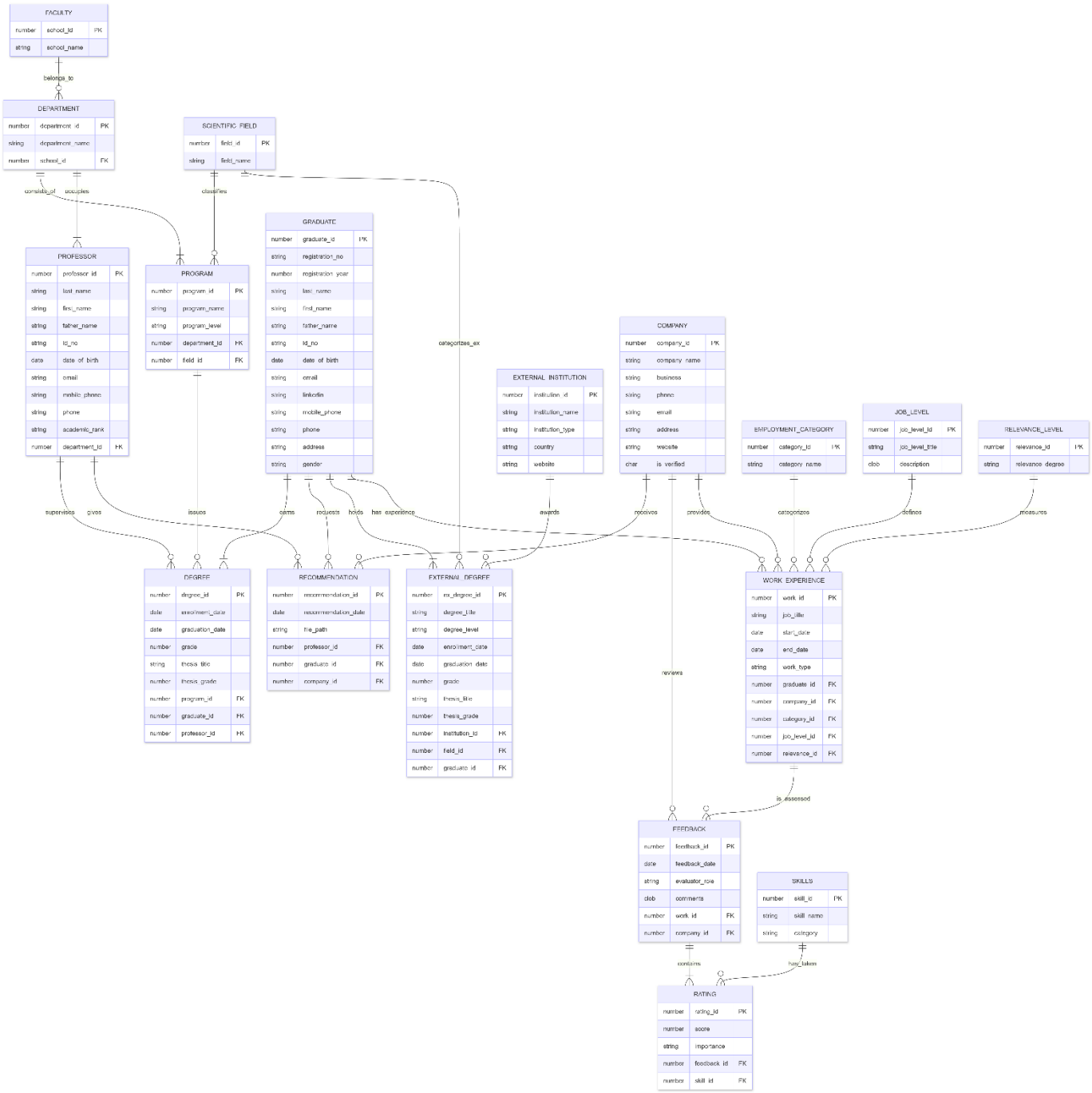
Περιορισμοί Μοναδικότητας

Επιβλήθηκαν σε πεδία όπως το LinkedIn URL και το κινητό τηλέφωνο, αποτρέποντας τη διπλοεγγραφή στοιχείων.

3.4. Σχεσιακό Μοντέλο

Η οπτικοποίηση του σχεσιακού μοντέλου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του εργαλείου Mermaid. Πρόκειται για μια τεχνολογία βασισμένη σε JavaScript όπως αναλύθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, η οποία επιτρέπει τη δυναμική παραγωγή διαγραμμάτων μέσω κώδικα (Diagram-as-Code). Η σημειογραφία που ακολουθήθηκε βασίζεται σε συντακτικό τύπου Markdown, διασφαλίζοντας την ακριβή αποτύπωση των πληθικοτήτων σύμφωνα με το πρότυπο Crow's Foot.

Λόγω της φύσης του εργαλείου Mermaid, το παρακάτω διάγραμμα εστιάζει στη λογική αναπαράσταση των πινάκων και των κλειδιών τους (PK/FK). Σύνθετοι περιορισμοί, όπως οι έλεγχοι τιμών (CHECK constraints) και οι υποχρεωτικότητες πεδίων (NOT NULL), έχουν παραλειφθεί από την οπτική απεικόνιση για λόγους σαφήνειας, αλλά περιλαμβάνονται αναλυτικά στις εντολές DDL που ακολουθούν και στο πλήρες φυσικό διάγραμμα του Oracle Data Modeler, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα, παρέχοντας τη μέγιστη τεχνική λεπτομέρεια του σχήματος.



Εικόνα 2: Σχεσιακό Μοντέλο

3.5. Περιβάλλον Υλοποίησης

Μετά την ολοκλήρωση του λογικού σχεδιασμού, πραγματοποιήθηκε η μετάβαση στο επίπεδο του φυσικού σχεδιασμού με την επιλογή της Oracle Database ως το κύριο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Η υλοποίηση φιλοξενήθηκε στο περιβάλλον του Oracle Cloud Infrastructure, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Autonomous Database.

Η επιλογή αυτή κρίθηκε κατάλληλη για την υποστήριξη των προηγμένων χαρακτηριστικών που απαιτούνται από το σύστημα, όπως η χρήση της γλώσσας PL/SQL για την ανάπτυξη εναυσμάτων και αποθηκευμένων διαδικασιών, η αξιοποίηση μηχανισμών αυτόματης βελτιστοποίησης (Auto-indexing και Auto-tuning), οι οποίοι διασφαλίζουν την ταχύτητα των ερωτημάτων ανάκτησης δεδομένων και η εφαρμογή ενός αυστηρού μοντέλου ασφάλειας και ρόλων, το οποίο κρίνεται επιβεβλημένο για τη διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αποφοίτων, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις αρχές του GDPR.

3.6. Πολιτική Ασφαλείας και Ρόλοι Χρηστών

Για την αποτελεσματική θωράκιση της βάσης δεδομένων και τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), σχεδιάστηκε ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης βασισμένο σε ρόλους. Η αρχιτεκτονική ασφαλείας βασίστηκε στις εξής θεμελιώδεις αρχές:

Αρχή του Ελάχιστου Προνομίου

Διασφαλίζεται ότι κάθε ρόλος διαθέτει αποκλειστικά τα δικαιώματα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Διαχωρισμός Αρμοδιοτήτων

Διαχωρίζεται αυστηρά ο ρόλος του διαχειριστή από τον ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη (εταιρείας), ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία.

Στο φυσικό επίπεδο της βάσης δεδομένων ορίστηκαν οι ακόλουθοι διακριτοί ρόλοι:

1. ROLE_ALUMNI_ADMIN (Διαχειριστής Συστήματος):

Αρμοδιότητα: Συνολική εποπτεία της βάσης και συντήρηση των πινάκων αναφοράς.

Δικαιώματα: Διαθέτει πλήρη δικαιώματα (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) σε όλες τις οντότητες.

2. ROLE _OFFICER (Υπάλληλος Γραφείου Διασύνδεσης):

Αρμοδιότητα: Διαχείριση της επικοινωνίας με τους αποφοίτους και παραγωγή στατιστικών αναφορών.

Δικαιώματα: Έχει δικαίωμα ανάγνωσης (SELECT) στα στοιχεία αποφοίτων και εργασίας, καθώς και δικαίωμα εκτέλεσης (EXECUTE) των αποθηκευμένων διαδικασιών ανάκτησης στατιστικών.

3. ROLE_COMPANY_REP (Εκπρόσωπος Εταιρείας):

Αρμοδιότητα: Υποβολή αξιολογήσεων για τους αποφοίτους που απασχολούνται στην εταιρεία.

Δικαιώματα: Περιορίζεται σε δικαιώματα εισαγωγής (INSERT) στους πίνακες FEEDBACK και RATING.

Περιορισμός: Δεν διαθέτει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα (τηλέφωνα, διευθύνσεις) αποφοίτων που δεν σχετίζονται με την εταιρεία του.

4. ROLE_GRADUATE (Απόφοιτος):

Αρμοδιότητα: Ενημέρωση του επαγγελματικού προφίλ.

Δικαιώματα: Διαθέτει δικαίωμα ενημέρωσης (UPDATE) αποκλειστικά για τις δικές του εγγραφές στους πίνακες GRADUATE και WORK_EXPERIENCE.

3.7. Κανόνες Προστασίας και Ακεραιότητας Δεδομένων

Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, εφαρμόστηκαν συγκεκριμένοι κανόνες στα Ξένα Κλειδιά (Foreign Keys):

- ON DELETE CASCADE: Χρησιμοποιείται σε δευτερεύουσες οντότητες όπως οι βαθμολογίες (RATING). Σε περίπτωση διαγραφής μιας αξιολόγησης (FEEDBACK), διαγράφονται αυτόματα και οι σχετικές βαθμολογίες, αποτρέποντας την ύπαρξη ορφανών εγγραφών.

3.8. Εντολές Δημιουργίας Πινάκων

Ακολουθεί ο κώδικας Oracle SQL για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων. Οι εντολές περιλαμβάνουν τον ορισμό των πεδίων, των πρωτευόντων και ξένων κλειδιών, καθώς και των απαραίτητων περιορισμών ακεραιότητας.

```
-- 1. FACULTY

CREATE TABLE "FACULTY" (
    "SCHOOL_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "SCHOOL_NAME" VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE
);



-- 2. DEPARTMENT

CREATE TABLE "DEPARTMENT" (
    "DEPARTMENT_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "DEPARTMENT_NAME" VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
    "SCHOOL_ID" NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT "FK_DEPARTMENT_FACULTY" FOREIGN KEY ("SCHOOL_ID") REFERENCES "FACULTY"
("SCHOOL_ID")
);



-- 3. SCIENTIFIC_FIELD

CREATE TABLE "SCIENTIFIC_FIELD" (
    "FIELD_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "FIELD_NAME" VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE
);



-- 4. PROGRAM

CREATE TABLE "PROGRAM" (
    "PROGRAM_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "PROGRAM_NAME" VARCHAR2(150) NOT NULL UNIQUE,
    "PROGRAM_LEVEL" VARCHAR2(50),
    "DEPARTMENT_ID" NUMBER NOT NULL,
    "FIELD_ID" NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT "FK_PROGRAM_DEPARTMENT" FOREIGN KEY ("DEPARTMENT_ID") REFERENCES "DEPARTMENT"
("DEPARTMENT_ID"),
    CONSTRAINT "FK_PROGRAM_SCIENTIFIC_FIELD" FOREIGN KEY ("FIELD_ID") REFERENCES
"SCIENTIFIC_FIELD" ("FIELD_ID")
);
```

```
-- 5. PROFESSOR

CREATE TABLE "PROFESSOR" (
    "PROFESSOR_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "LAST_NAME" VARCHAR2(50) NOT NULL,
    "FIRST_NAME" VARCHAR2(50) NOT NULL,
    "FATHER_NAME" VARCHAR2(50),
    "ID_NO" VARCHAR2(20) UNIQUE,
    "DATE_OF_BIRTH" DATE,
    "EMAIL" VARCHAR2(100) UNIQUE,
    "MOBILE_PHONE" VARCHAR2(20) UNIQUE,
    "ACADEMIC_RANK" VARCHAR2(50),
    "DEPARTMENT_ID" NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT "FK_PROFESSOR_DEPARTMENT" FOREIGN KEY ("DEPARTMENT_ID") REFERENCES
"DEPARTMENT" ("DEPARTMENT_ID")
);



-- 6. GRADUATE



CREATE TABLE "GRADUATE" (
    "GRADUATE_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "REGISTRATION_NO" VARCHAR2(20) NOT NULL UNIQUE,
    "REGISTRATION_YEAR" NUMBER,
    "LAST_NAME" VARCHAR2(50) NOT NULL,
    "FIRST_NAME" VARCHAR2(50) NOT NULL,
    "FATHER_NAME" VARCHAR2(50),
    "ID_NO" VARCHAR2(20) UNIQUE,
    "DATE_OF_BIRTH" DATE,
    "EMAIL" VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
    "LINKEDIN_URL" VARCHAR2(255) UNIQUE,
    "MOBILE_PHONE" VARCHAR2(20) UNIQUE,
    "ADDRESS" VARCHAR2(255),
    "GENDER" VARCHAR2(10)
);



-- 7. DEGREE

CREATE TABLE "DEGREE" (
    "DEGREE_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "ENROLLMENT_DATE" DATE,
    "GRADUATION_DATE" DATE,
    "GRADE" NUMBER(4,2) CHECK (GRADE BETWEEN 0 AND 10),
    "THESIS_TITLE" VARCHAR2(255),
    "THESIS_GRADE" NUMBER(4,2),
    "PROGRAM_ID" NUMBER NOT NULL,
    "GRADUATE_ID" NUMBER NOT NULL,
    "PROFESSOR_ID" NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT "FK_DEGREE_PROGRAM" FOREIGN KEY ("PROGRAM_ID") REFERENCES "PROGRAM"
("PROGRAM_ID"),
    CONSTRAINT "FK_DEGREE_GRADUATE" FOREIGN KEY ("GRADUATE_ID") REFERENCES "GRADUATE"
("GRADUATE_ID") ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT "FK_DEGREE_PROFESSOR" FOREIGN KEY ("PROFESSOR_ID") REFERENCES "PROFESSOR"
("PROFESSOR_ID")
);
```

```
-- 8. COMPANY


CREATE TABLE "COMPANY" (
    "COMPANY_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "COMPANY_NAME" VARCHAR2(150) NOT NULL UNIQUE,
    "BUSINESS_SECTOR" VARCHAR2(100),
    "PHONE" VARCHAR2(20),
    "EMAIL" VARCHAR2(100) UNIQUE,
    "ADDRESS" VARCHAR2(255),
    "WEBSITE" VARCHAR2(255) UNIQUE,
    "IS_VERIFIED" CHAR(1) DEFAULT 'N' CHECK (IS_VERIFIED IN ('Y','N'))
);



-- 9. EMPLOYMENT_CATEGORY

CREATE TABLE "EMPLOYMENT_CATEGORY" (
    "CATEGORY_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "CATEGORY_NAME" VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE
);



-- 10. JOB_LEVEL

CREATE TABLE "JOB_LEVEL" (
    "JOB_LEVEL_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "JOB_LEVEL_TITLE" VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE,
    "DESCRIPTION" CLOB
);



-- 11. RELEVANCE_LEVEL

CREATE TABLE "RELEVANCE_LEVEL" (
    "RELEVANCE_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "RELEVANCE_DEGREE" VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE
);



-- 12. WORK_EXPERIENCE


CREATE TABLE "WORK_EXPERIENCE" (
    "WORK_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "JOB_TITLE" VARCHAR2(100),
    "START_DATE" DATE NOT NULL,
    "END_DATE" DATE,
    "WORK_TYPE" VARCHAR2(50) CHECK (WORK_TYPE IN ('Full-time', 'Part-time', 'Contract',
'Freelance', 'Seasonal')),
    "GRADUATE_ID" NUMBER NOT NULL,
    "COMPANY_ID" NUMBER NOT NULL,
    "CATEGORY_ID" NUMBER NOT NULL,
    "JOB_LEVEL_ID" NUMBER NOT NULL,
    "RELEVANCE_ID" NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT "FK_WORK_GRAD" FOREIGN KEY ("GRADUATE_ID") REFERENCES "GRADUATE"
("GRADUATE_ID") ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT "FK_WORK_COMP" FOREIGN KEY ("COMPANY_ID") REFERENCES "COMPANY"
("COMPANY_ID"),
    CONSTRAINT "FK_WORK_CAT" FOREIGN KEY ("CATEGORY_ID") REFERENCES "EMPLOYMENT_CATEGORY"
("CATEGORY_ID"),
```

```
    CONSTRAINT  "FK_WORK_JOB_LVL"  FOREIGN  KEY  ("JOB_LEVEL_ID")  REFERENCES  "JOB_LEVEL"
("JOB_LEVEL_ID"),
    CONSTRAINT  "FK_WORK_REL"  FOREIGN  KEY  ("RELEVANCE_ID")  REFERENCES  "RELEVANCE_LEVEL"
("RELEVANCE_ID"),
    CONSTRAINT "CHK_WORK_PERIOD" CHECK (END_DATE >= START_DATE OR END_DATE IS NULL)
);



-- 13. FEEDBACK

CREATE TABLE "FEEDBACK" (
    "FEEDBACK_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "FEEDBACK_DATE" DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    "EVALUATOR_ROLE" VARCHAR2(50),
    "COMMENTS" CLOB,
    "WORK_ID" NUMBER NOT NULL,
    "COMPANY_ID" NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT  "FK_FEEDBACK_WORK"  FOREIGN  KEY  ("WORK_ID")  REFERENCES  "WORK_EXPERIENCE"
("WORK_ID") ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT  "FK_FEEDBACK_COMPANY"  FOREIGN  KEY  ("COMPANY_ID")  REFERENCES  "COMPANY"
("COMPANY_ID")
);



-- 14. SKILLS

CREATE TABLE "SKILLS" (
    "SKILL_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "SKILL_NAME" VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
    "CATEGORY" VARCHAR2(50)
);



-- 15. RATING

CREATE TABLE "RATING" (
    "RATING_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "SCORE" NUMBER NOT NULL CHECK (SCORE BETWEEN 1 AND 10),
    "IMPORTANCE" VARCHAR2(50),
    "FEEDBACK_ID" NUMBER NOT NULL,
    "SKILL_ID" NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT  "FK_RATING_FEEDBACK"  FOREIGN  KEY  ("FEEDBACK_ID")  REFERENCES  "FEEDBACK"
("FEEDBACK_ID") ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT "FK_RATING_SKILL" FOREIGN KEY ("SKILL_ID") REFERENCES "SKILLS" ("SKILL_ID")
);


-- 16. RECOMMENDATION

CREATE TABLE "RECOMMENDATION" (
    "RECOMMENDATION_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "RECOMMENDATION_DATE" DATE,
    "FILE_PATH" VARCHAR2(255) NOT NULL UNIQUE,
    "PROFESSOR_ID" NUMBER NOT NULL,
    "GRADUATE_ID" NUMBER NOT NULL,
    "COMPANY_ID" NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT   "FK_REC_PROF"   FOREIGN   KEY   ("PROFESSOR_ID")   REFERENCES   "PROFESSOR"
("PROFESSOR_ID"),
    CONSTRAINT   "FK_REC_GRAD"   FOREIGN   KEY   ("GRADUATE_ID")   REFERENCES   "GRADUATE"
("GRADUATE_ID") ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT "FK_REC_COMP" FOREIGN KEY ("COMPANY_ID") REFERENCES "COMPANY" ("COMPANY_ID")
);
```

```
-- 17. EXTERNAL_INSTITUTION

CREATE TABLE "EXTERNAL_INSTITUTION" (
    "INSTITUTION_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "INSTITUTION_NAME" VARCHAR2(150) NOT NULL UNIQUE,
    "INSTITUTION_TYPE" VARCHAR2(50),
    "COUNTRY" VARCHAR2(50),
    "WEBSITE" VARCHAR2(255)
);



-- 18. EXTERNAL_DEGREE

CREATE TABLE "EXTERNAL_DEGREE" (
    "EX_DEGREE_ID" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "DEGREE_TITLE" VARCHAR2(150),
    "DEGREE_LEVEL" VARCHAR2(50),
    "ENROLLMENT_DATE" DATE,
    "GRADUATION_DATE" DATE,
    "GRADE" NUMBER(4,2),
    "INSTITUTION_ID" NUMBER NOT NULL,
    "FIELD_ID" NUMBER NOT NULL,
    "GRADUATE_ID" NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT "FK_EXDEG_INST" FOREIGN KEY ("INSTITUTION_ID") REFERENCES
"EXTERNAL_INSTITUTION" ("INSTITUTION_ID"),
    CONSTRAINT "FK_EXDEG_FIELD" FOREIGN KEY ("FIELD_ID") REFERENCES "SCIENTIFIC_FIELD"
("FIELD_ID"),
    CONSTRAINT "FK_EXDEG_GRAD" FOREIGN KEY ("GRADUATE_ID") REFERENCES "GRADUATE"
("GRADUATE_ID") ON DELETE CASCADE
);
```

4. Διαχείριση και Ανάκτηση Δεδομένων (SQL)

4.1. Εντολές Ενημέρωσης Δεδομένων

Ακολουθούν οι εντολές εισαγωγής, τροποποίησης και διαγραφής, οι οποίες διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία και ενημέρωση της βάσης δεδομένων.

Εντολές Εισαγωγής

Προσθήκη νέων εγγραφών στους κεντρικούς πίνακες της βάσης.

```
-- 1. Εισαγωγή νέου Αποφοίτου
INSERT INTO graduate (registration_no, registration_year, last_name, first_name, email,
date_of_birth)
VALUES ('MPQS25083', 2024, 'ΡΙΣΒΑΣ', 'ΣΤΑΥΡΟΣ', 'srisvas@unipi.gr', DATE '1998-05-15');

-- 2. Καταγραφή νέας Προϋπηρεσίας
INSERT INTO work_experience (job_title, start_date, work_type, graduate_id, company_id,
category_id)
VALUES ('QA Engineer', DATE '2025-02-01', 'Full-time', 2, 3, 1);

-- 3. Προσθήκη νέας Δεξιότητας (Skill) σε Απόφοιτο
INSERT INTO rating (score, importance, feedback_id, skill_id)
VALUES (9, 'Υψηλή', 1, 1);
```

Εντολές Τροποποίησης

Επικαιροποίηση υπαρχόντων δεδομένων βάσει επιχειρησιακών αναγκών.

```
-- 1. Ενημέρωση κατάστασης πιστοποίησης εταιρείας
UPDATE company
SET is_verified = 'Y'
WHERE company_name = 'Intrasoft International';
```

```
-- 2. Αλλαγή email αποφοίτου (π.χ. μετά από γάμο ή αλλαγή παρόχου)
UPDATE graduate
SET email = 'm.nikolaou@newmail.com'
WHERE registration_no = 'MPQS25084';

-- 3. Ορισμός ημερομηνίας λήξης σε μια θέση εργασίας (ολοκλήρωση σύμβασης)
UPDATE work_experience
SET end_date = DATE '2025-12-31'
WHERE graduate_id = 1 AND job_title = 'Software Engineer';
```

Εντολές Διαγραφής

Αφαίρεση εγγραφών που εισήχθησαν εκ παραδρομής ή δεν απαιτούνται πλέον.

```
-- 1. Ακύρωση μιας λανθασμένης συστατικής επιστολής
DELETE FROM recommendation
WHERE recommendation_id = 15;

-- 2. Διαγραφή μιας εξωτερικής πιστοποίησης που ακυρώθηκε
DELETE FROM external_degree
WHERE ex_degree_id = 105;

-- 3. Διαγραφή μιας δεξιότητας (skill) από το προφίλ αποφοίτου
DELETE FROM rating
WHERE skill_id = 8
AND feedback_id IN (
    SELECT f.feedback_id
    FROM feedback f
    JOIN work_experience w ON f.work_id = w.work_id
    WHERE w.graduate_id = 2
);
```

4.2. Πολύπλοκες Εντολές Ανάκτησης Δεδομένων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ενδεικτικά ερωτήματα που αναδεικνύουν τις δυνατότητες της βάσης δεδομένων για την παραγωγή χρήσιμων στατιστικών και την ανάκτηση σύνθετων πληροφοριών.

1. Στατιστικά Αποφοίτων ανά Τμήμα και Επίπεδο Σπουδών

Το ερώτημα υπολογίζει το πλήθος των αποφοίτων και τον μέσο όρο βαθμολογίας πτυχίου ανά Τμήμα και ανά Πρόγραμμα Σπουδών.
Πραγματοποιείται συνένωση (JOIN) 4 πινάκων. Γίνεται ομαδοποίηση (GROUP BY) σε τρία επίπεδα και χρήση της HAVING για το φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων (μόνο προγράμματα με >5 αποφοίτους).
Σκοπός είναι η παροχή ακαδημαϊκών KPIs στη διοίκηση του Πανεπιστημίου για την αξιολόγηση των τμημάτων.

```
SELECT
    d.department_name AS "Τμήμα",
    p.program_name    AS "Πρόγραμμα",
    p.program_level   AS "Επίπεδο",
    COUNT(deg.degree_id) AS "Πλήθος_Αποφοίτων",
    ROUND(AVG(deg.grade), 2) AS "Μέσος_Όρος_Βαθμολογίας"
FROM department d
JOIN program p ON d.department_id = p.department_id
JOIN degree deg ON p.program_id = deg.program_id
GROUP BY d.department_name, p.program_name, p.program_level
```

```
HAVING COUNT(deg.degree_id) > 5
ORDER BY "Μέσος_Όρος_Βαθμολογίας" DESC;
```

2. Εύρεση «Επιτυχημένων» Αποφοίτων

Το ερώτημα αφορά τον εντοπισμό αποφοίτων με βαθμό πτυχίου ≥ 8.0 που εργάζονται αυτή τη στιγμή σε θέση εργασίας με «Απόλυτη» συνάφεια προς το αντικείμενο σπουδών τους.
Πραγματοποιείται συνένωση (JOIN) 5 πινάκων. Χρησιμοποιείται το φίλτρο w.end_date IS NULL για να εντοπιστούν οι τρέχουσες (ενεργές) συμβάσεις εργασίας.
Σκοπός είναι ο εντοπισμός της άμεσης και επιτυχημένης σύνδεσης των σπουδών με την αγορά εργασίας.

```
SELECT
    g.last_name AS "Επώνυμο",
    g.first_name AS "Όνομα",
    deg.grade AS "Βαθμός_Πτυχίου",
    c.company_name AS "Εταιρεία",
    w.job_title AS "Θέση_Εργασίας"
FROM graduate g
JOIN degree deg ON g.graduate_id = deg.graduate_id
JOIN work_experience w ON g.graduate_id = w.graduate_id
JOIN relevance_level r ON w.relevance_id = r.relevance_id
JOIN company c ON w.company_id = c.company_id
WHERE deg.grade >= 8
  AND r.relevance_degree = 'Απόλυτη'
  AND w.end_date IS NULL;
```

3. Κορυφαίες Εταιρείες ανά Επιστημονικό Πεδίο

Το ερώτημα αφορά την εμφάνιση των 5 εταιρειών που έχουν προσλάβει τους περισσότερους αποφοίτους από τον κλάδο της Πληροφορικής.
Πραγματοποιείται χρήση πολλαπλών JOINs και της συνάρτησης COUNT(DISTINCT ...). Για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται το Oracle clause FETCH FIRST.
Σκοπός είναι η ανάδειξη των σημαντικότερων εργοδοτών για τους αποφοίτους τεχνολογικών κατευθύνσεων.

```
SELECT
    c.company_name AS "Εταιρεία",
    c.business_sector AS "Κλάδος",
    COUNT(DISTINCT g.graduate_id) AS "Προσλήψεις_Αποφοίτων"
FROM company c
JOIN work_experience w ON c.company_id = w.company_id
JOIN graduate g ON w.graduate_id = g.graduate_id
JOIN degree deg ON g.graduate_id = deg.graduate_id
JOIN program p ON deg.program_id = p.program_id
JOIN scientific_field sf ON p.field_id = sf.field_id
WHERE sf.field_name LIKE '%Πληροφορική%'
GROUP BY c.company_name, c.business_sector
ORDER BY COUNT(DISTINCT g.graduate_id) DESC
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

5. Αποθηκευμένες διαδικασίες

Οι Αποθηκευμένες Διαδικασίες υλοποιούν σύνθετη αναλυτική λογική που επαναχρησιμοποιείται από την εφαρμογή. Για την επιστροφή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται ο τύπος SYS_REFCURSOR, επιτρέποντας την προβολή των δεδομένων σε μορφή πίνακα στο περιβάλλον του SQL Developer.

1. Διαδικασία: FIND_CAREER_GAPS

Η διαδικασία FIND_CAREER_GAPS υλοποιεί έναν σύνθετο αλγόριθμο εντοπισμού περιόδων ανεργίας, λαμβάνοντας ως είσοδο ένα όριο μηνών (p_threshold_months) που ορίζει ο χρήστης ως σημαντικό κενό. Η διαδικασία επιστρέφει έναν δρομέα (SYS_REFCURSOR) που περιλαμβάνει αποτελέσματα από τέσσερις διακριτές περιπτώσεις:

Ενδιάμεση Ανεργία (Between Jobs)

Υπολογίζει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης μιας εργασίας και της έναρξης της επόμενης. Για τον υπολογισμό αυτό, γίνεται χρήση της αναλυτικής συνάρτησης LAG στα πλαίσια ενός Common Table Expression, ώστε να συγκριθεί η ημερομηνία έναρξης της τρέχουσας εγγραφής με την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης.

Χρόνος Αρχικής Απορρόφησης (Degree to First Job)

Υπολογίζει το διάστημα από την οριστική ολοκλήρωση των σπουδών στο Ίδρυμα έως την πρώτη επαγγελματική απασχόληση. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης λαμβάνεται η ημερομηνία του τελευταίου πτυχίου (MAX(graduation_date)), ώστε να μην προσμετρώνται λανθασμένα ως ανεργία τα διαστήματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Τρέχουσα Ανεργία (Current Unemployment)

Εντοπίζει αποφοίτους που έχουν εργασιακό ιστορικό αλλά δεν διαθέτουν ενεργή απασχόληση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Υπολογίζεται η διαφορά από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας εργασίας έως την τρέχουσα ημερομηνία (SYSDATE), με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη παράλληλη ενεργή εγγραφή (έλεγχος NOT EXISTS για END_DATE IS NULL).

Μηδενική Εργασιακή Εμπειρία (No Work Yet) Εντοπίζει αποφοίτους που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά δεν έχουν καμία καταγεγραμμένη εγγραφή στον πίνακα WORK_EXPERIENCE. Η υλοποίηση γίνεται μέσω LEFT JOIN όπου εντοπίζονται τα NULL πεδία στην εργασία, και υπολογίζεται ο χρόνος αδράνειας από την αποφοίτηση έως σήμερα.

Τα αποτελέσματα των τεσσάρων αυτών ερωτημάτων ενοποιούνται με χρήση της εντολής UNION ALL και ταξινομούνται με φθίνουσα σειρά βάσει της διάρκειας του κενού, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη δυσκολία ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE find_career_gaps (
  p_threshold_months IN NUMBER,
  p_result OUT SYS_REFCURSOR
) AS
BEGIN
  OPEN p_result FOR
  WITH ordered_jobs AS (
    SELECT w.*,
           LAG(w.end_date) OVER (PARTITION BY w.graduate_id ORDER BY w.start_date) AS
prev_end_date
      FROM work_experience w
  ),
  gaps_between AS (
    SELECT g.last_name,
           g.first_name,
           g.registration_no,
           'Between Jobs' AS gap_type,
           oj.prev_end_date AS gap_start,
           oj.start_date    AS gap_end,
           FLOOR(MONTHS_BETWEEN(oj.start_date, oj.prev_end_date)) AS gap_months
      FROM ordered_jobs oj
      JOIN graduate g ON g.graduate_id = oj.graduate_id
     WHERE oj.prev_end_date IS NOT NULL
       AND oj.start_date > oj.prev_end_date
```

```
      AND FLOOR(MONTHS_BETWEEN(oj.start_date, oj.prev_end_date)) > p_threshold_months
),
first_job AS (
  SELECT graduate_id, MIN(start_date) AS first_start
    FROM work_experience
   GROUP BY graduate_id
),
grad_date AS (
  SELECT graduate_id, MAX(graduation_date) AS graduation_date
    FROM degree
   GROUP BY graduate_id
),
gaps_degree_first AS (
  SELECT g.last_name,
         g.first_name,
         g.registration_no,
         'Degree to First Job' AS gap_type,
         gd.graduation_date AS gap_start,
         fj.first_start     AS gap_end,
         FLOOR(MONTHS_BETWEEN(fj.first_start, gd.graduation_date)) AS gap_months
    FROM graduate g
    JOIN grad_date gd ON gd.graduate_id = g.graduate_id
    JOIN first_job fj ON fj.graduate_id = g.graduate_id
   WHERE gd.graduation_date IS NOT NULL
     AND fj.first_start > gd.graduation_date
     AND FLOOR(MONTHS_BETWEEN(fj.first_start, gd.graduation_date)) > p_threshold_months
),
last_job AS (
  SELECT graduate_id, MAX(end_date) AS last_end
    FROM work_experience
   GROUP BY graduate_id
),
has_active AS (
  SELECT DISTINCT graduate_id
    FROM work_experience
   WHERE end_date IS NULL
),
gaps_current AS (
  SELECT g.last_name,
         g.first_name,
         g.registration_no,
         'Current Unemployment' AS gap_type,
         lj.last_end AS gap_start,
         TRUNC(SYSDATE) AS gap_end,
         FLOOR(MONTHS_BETWEEN(TRUNC(SYSDATE), lj.last_end)) AS gap_months
    FROM graduate g
    JOIN last_job lj ON lj.graduate_id = g.graduate_id
    LEFT JOIN has_active ha ON ha.graduate_id = g.graduate_id
   WHERE lj.last_end IS NOT NULL
     AND lj.last_end < TRUNC(SYSDATE)
     AND ha.graduate_id IS NULL
     AND FLOOR(MONTHS_BETWEEN(TRUNC(SYSDATE), lj.last_end)) > p_threshold_months
),
no_work_yet AS (
  SELECT g.last_name,
         g.first_name,
         g.registration_no,
         'No Work Yet' AS gap_type,
         gd.graduation_date AS gap_start,
         TRUNC(SYSDATE) AS gap_end,
         FLOOR(MONTHS_BETWEEN(TRUNC(SYSDATE), gd.graduation_date)) AS gap_months
    FROM graduate g
    JOIN grad_date gd ON gd.graduate_id = g.graduate_id
    LEFT JOIN first_job fj ON fj.graduate_id = g.graduate_id
   WHERE fj.graduate_id IS NULL
     AND gd.graduation_date IS NOT NULL
```

```
        AND FLOOR(MONTHS_BETWEEN(TRUNC(SYSDATE), gd.graduation_date)) > p_threshold_months
  )
  SELECT * FROM gaps_between
  UNION ALL
  SELECT * FROM gaps_degree_first
UNION ALL
  SELECT * FROM gaps_current
  UNION ALL
  SELECT * FROM no_work_yet
  ORDER BY last_name, first_name, gap_type, gap_months DESC;
END;
/
```

2. Διαδικασία: FIND_OVERLAPPING_STUDIES

Η διαδικασία αφορά τον εντοπισμό των αποφοίτων που φοιτούσαν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα προγράμματα σπουδών. Πραγματοποιεί self-join στον πίνακα DEGREE και συγκρίνει τα χρονικά διαστήματα (enrollment-graduation) για να βρει επικαλύψεις. Καλύπτει την απαίτηση για έλεγχο ταυτόχρονης φοίτησης σε διαφορετικά τμήματα, επιτρέποντας την ανάλυση του προφίλ των αποφοίτων που επιλέγουν διπλή κατεύθυνση.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE find_overlapping_studies (
    p_result OUT SYS_REFCURSOR
) AS
BEGIN
    OPEN p_result FOR
    SELECT g.last_name, g.first_name, d1.degree_id AS deg_1, d2.degree_id AS deg_2,
           d1.enrollment_date AS d1_start, d1.graduation_date AS d1_end,
           d2.enrollment_date AS d2_start, d2.graduation_date AS d2_end
    FROM graduate g
    JOIN degree d1 ON d1.graduate_id = g.graduate_id
    JOIN degree d2 ON d2.graduate_id = g.graduate_id
    WHERE d1.degree_id < d2.degree_id
      AND d1.enrollment_date <= NVL(d2.graduation_date, SYSDATE)
      AND d2.enrollment_date <= NVL(d1.graduation_date, SYSDATE)
    ORDER BY g.last_name;
END;
/
```

3. Διαδικασία: EMPLOYMENT_CATEGORY_SHARE

Η διαδικασία αφορά τον υπολογισμό των ποσοστών των κατηγοριών απασχόλησης (π.χ. Ιδιωτικός Τομέας, Ελεύθερος Επαγγελματίας) ανά Τμήμα. Συνδυάζει ακαδημαϊκά δεδομένα με την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση και χρησιμοποιεί Common Table Expressions (WITH clause) για τον υπολογισμό των ποσοστών επί του συνόλου. Παρέχει μια οπτική εικόνα της αγοράς εργασίας ανά επιστημονικό πεδίο, βοηθώντας το Πανεπιστήμιο να αξιολογήσει την απορρόφηση των αποφοίτων του.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE employment_category_share (
    p_result OUT SYS_REFCURSOR
) AS
BEGIN
    OPEN p_result FOR
    WITH base AS (
        SELECT d.department_name, ec.category_name, COUNT(DISTINCT w.graduate_id) AS
grads_cnt
        FROM work_experience w
        JOIN employment_category ec ON ec.category_id = w.category_id
```

```
        JOIN degree deg ON deg.graduate_id = w.graduate_id
        JOIN program p ON p.program_id = deg.program_id
        JOIN department d ON d.department_id = p.department_id
        GROUP BY d.department_name, ec.category_name
    ),
    tot AS (
        SELECT department_name, SUM(grads_cnt) AS total_cnt FROM base GROUP BY
department_name
    )
    SELECT b.department_name, b.category_name, b.grads_cnt,
           ROUND((b.grads_cnt / NULLIF(t.total_cnt,0)) * 100, 2) AS percentage
    FROM base b
    JOIN tot t ON t.department_name = b.department_name
    ORDER BY b.department_name, percentage DESC;
END;
/
```

6. Ευρετήρια

Η δημιουργία ευρετηρίων συμβάλει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης μίας βάσης δεδομένων επιτρέποντας στο Σύστημα Διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων να εντοπίζει εγγραφές χωρίς την πλήρη ανάγνωση ενός πίνακα.
Για την παρούσα βάση δεδομένων επελέγη να δημιουργηθούν ευρετήρια τα οποία θα καλύπτουν τις πιο συχνές αναζητήσεις και τους πιο σύνθετους υπολογισμούς ώστε οι σύνθετες συνδέσεις πινάκων και οι στατιστικές αναφορές να εκτελούνται άμεσα.
Δημιουργήθηκαν τα ακόλουθα:

6.1. Απλά ευρετήρια

Δημιουργήθηκαν σε μεμονωμένες στήλες που αποτελούν κυρίως ξένα κλειδιά και βασικά κριτήρια αναζήτησης:

1. Πίνακας: DEGREE, Πεδίο: program_id: **IDX_FK_DEGREE_PROG**

Αιτιολόγηση: Είναι απαραίτητο για τις συνδέσεις (joins) μεταξύ των πινάκων DEGREE και PROGRAM. Επιταχύνει τις αναφορές που αφορούν την απορρόφηση των αποφοίτων ανά συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, επιτρέποντας στη βάση να εκτελεί γρήγορα ομαδοποιήσεις (GROUP BY) για τον υπολογισμό στατιστικών ανά τίτλο σπουδών.

2. Πίνακας: DEGREE, Πεδίο: graduate_id: **IDX_FK_DEGREE_GRAD**

Αιτιολόγηση: Βοηθάει τη βάση να βρίσκει αμέσως όλα τα πτυχία που ανήκουν σε έναν συγκεκριμένο απόφοιτο. Συμβάλλει στο να απαντάμε γρήγορα στην ερώτηση ποιοι απόφοιτοι έχουν πάνω από ένα πτυχίο, χωρίς η βάση να ψάχνει άσκοπα σε όλο τον πίνακα.

3. Πίνακας: EXTERNAL_DEGREE, Πεδίο: graduate_id: **IDX_FK_EXT_DEG_GRAD**

Αιτιολόγηση: Επιτρέπει στη βάση να βρίσκει αμέσως όλους τους εξωτερικούς τίτλους σπουδών που έχει ένας απόφοιτος. Μαζί με το ευρετήριο των εσωτερικών πτυχίων, μας επιτρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τον κάθε φοιτητή.

4. Πίνακας: WORK_EXPERIENCE, Πεδίο: graduate_id: **IDX_FK_WORK_GRAD**

Αιτιολόγηση: Χρησιμοποιείται για να συνδέουμε τον απόφοιτο με τις θέσεις απασχόλησης που έχει καλύψει. Επειδή ένας απόφοιτος μπορεί να έχει πολλές προϋπηρεσίες, το ευρετήριο αυτό κάνει την εμφάνιση του επαγγελματικού ιστορικού σχεδόν ακαριαία.

5. Πίνακας: WORK_EXPERIENCE, Πεδίο: company_id: **IDX_FK_WORK_COMP**

Αιτιολόγηση: Χρειάζεται για να συνδέουμε τις θέσεις εργασίας με τις αντίστοιχες εταιρείες. Μας επιτρέπει να βρίσκουμε πολύ γρήγορα ποιες εταιρείες προτιμούν τους αποφοίτους μας ή ποιες έχουν τις περισσότερες προσλήψεις.

6. Πίνακας: COMPANY, Πεδίο: business_sector: **IDX_COMP_SECTOR**

Αιτιολόγηση: Μας επιτρέπει να φιλτράρουμε τις εταιρείες ανάλογα με το αντικείμενό τους (π.χ. Πληροφορική, Τράπεζες). Είναι απαραίτητο για να βγάζουμε στατιστικά για το σε ποιους κλάδους της οικονομίας απασχολούνται τελικά οι φοιτητές.

7. Πίνακας: RATING, Πεδίο: skill_id: **IDX_FK_RAT_SKILL**

Αιτιολόγηση: Συμβάλλει στην αναζήτηση ταλέντων μέσα στη βάση. Επιτρέπει στο σύστημα να εντοπίζει ακαριαία όλους τους αποφοίτους που διαθέτουν μια συγκεκριμένη δεξιότητα (π.χ. Ποιοι γνωρίζουν Python;), χωρίς να χρειάζεται να διαβάσει μία-προς-μία τις χιλιάδες αξιολογήσεις που μπορεί να υπάρχουν. Είναι το πλέον απαραίτητο ευρετήριο για τη σύνδεση των αποφοίτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς μετατρέπει μια χρονοβόρα αναζήτηση σε μια άμεση απάντηση.

8. Πίνακας: GRADUATE, Πεδίο: registration_year: **IDX_GRAD_REG_YEAR**

Αιτιολόγηση: Επιταχύνει τη διαδικασία ομαδοποίησης των αποφοίτων ανά έτος εγγραφής, κάτι που είναι απαραίτητο για όλες τις χρονικές στατιστικές αναφορές.

9. Πίνακας: PROGRAM, Πεδίο: department_id: **IDX_FK_PROG_DEPT**

Αιτιολόγηση: Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των Προγραμμάτων Σπουδών και των Τμημάτων. Είναι απαραίτητο για την εκτέλεση στατιστικών αναφορών σε επίπεδο Τμήματος, καθώς επιτρέπει στη βάση να ομαδοποιεί άμεσα όλα τα επιμέρους προγράμματα (π.χ. προπτυχιακά, μεταπτυχιακά) κάτω από την ίδια ακαδημαϊκή μονάδα.

6.2. Σύνθετα Ευρετήρια

Δημιουργήθηκαν συνδυάζοντας περισσότερες από μία στήλες, για περιπτώσεις όπου τα δεδομένα φιλτράρονται ταυτόχρονα ή απαιτούν χρονικούς υπολογισμούς.
Σε όλα τα σύνθετα ευρετήρια, τοποθετήθηκε στην πρώτη θέση η στήλη που χρησιμοποιείται συχνότερα στις αναζητήσεις ή αυτή που βοηθάει τη βάση να φιλτράρει τα περισσότερα δεδομένα με την πρώτη κίνηση. Έτσι, το ευρετήριο παραμένει χρήσιμο ακόμα και αν μια αναζήτηση περιλαμβάνει μόνο την πρώτη στήλη.

10. Πίνακας: GRADUATE, Πεδία: last_name, first_name: **IDX_GRAD_NAME**

Αιτιολόγηση: Συνδυάζει την ταχύτητα στην αναζήτηση με την ταξινόμηση. Επειδή τα δεδομένα στο ευρετήριο είναι ήδη ταξινομημένα αλφαβητικά, η βάση δεν χρειάζεται να κάνει επιπλέον κόπο για να δείξει τις λίστες των αποφοίτων με αλφαβητική σειρά (ORDER BY).

11. Πίνακας: WORK_EXPERIENCE, Πεδία: start_date, end_date: **IDX_WORK_DATES**

Αιτιολόγηση: Είναι απαραίτητο για να εντοπίζονται τα «κενά» στην καριέρα ενός αποφοίτου. Επιτρέπει στη βάση να συγκρίνει πολύ γρήγορα τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των θέσεων εργασίας για να δει αν υπάρχει διάστημα ανεργίας.

12. Πίνακας: DEGREE, Πεδία: enrollment_date, graduation_date: **IDX_DEGREE_DATES**

Αιτιολόγηση: Χρησιμοποιείται για να εντοπίζεται αν κάποιος φοιτούσε ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά προγράμματα. Το ευρετήριο αυτό επιτρέπει τον γρήγορο έλεγχο των

ημερομηνιών εγγραφής και αποφοίτησης για να βρεθούν τυχόν επικαλύψεις στον χρόνο σπουδών.

Παρόλο που τα ευρετήρια επιταχύνουν την ανάγνωση των δεδομένων, η ύπαρξη πάρα πολλών ευρετηρίων θα επιβράδυνε τις διαδικασίες εισαγωγής και ενημέρωσης δεδομένων (insert/update), καθώς η βάση θα έπρεπε να ενημερώνει κάθε ευρετήριο ξεχωριστά. Προκειμένου να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ταχύτητας ανάκτησης και αποδοτικότητας του συστήματος δεν υλοποιήθηκαν επιπλέον ευρετήρια για τις ανάγκες τις παρούσας υλοποίησης της βάσης δεδομένων.

6.3. Κώδικας για την δημιουργία ευρετηρίων

```
1. Σύνδεση Πτυχίου με Πρόγραμμα Σπουδών
CREATE INDEX IDX_FK_DEGREE_PROG ON DEGREE (program_id);

2. Σύνδεση Πτυχίου με Απόφοιτο
CREATE INDEX IDX_FK_DEGREE_GRAD ON DEGREE (graduate_id);

3. Σύνδεση Εξωτερικού Πτυχίου με Απόφοιτο
CREATE INDEX IDX_FK_EXT_DEG_GRAD ON EXTERNAL_DEGREE (graduate_id);

4. Σύνδεση Προϋπηρεσίας με Απόφοιτο
CREATE INDEX IDX_FK_WORK_GRAD ON WORK_EXPERIENCE (graduate_id);

5. Σύνδεση Προϋπηρεσίας με Εταιρεία
CREATE INDEX IDX_FK_WORK_COMP ON WORK_EXPERIENCE (company_id);

6. Φιλτράρισμα Εταιρειών ανά Κλάδο
CREATE INDEX IDX_COMP_SECTOR ON COMPANY (business_sector);

7. Αναζήτηση βάσει Δεξιοτήτων
CREATE INDEX IDX_FK_RAT_SKILL ON RATING (skill_id);

8.  Έτος Εγγραφής
CREATE INDEX IDX_GRAD_REG_YEAR ON GRADUATE (registration_year);

9. Σύνδεση Προγράμματος με Τμήμα
CREATE INDEX IDX_FK_PROG_DEPT ON PROGRAM (department_id);

10. Αναζήτηση και Ταξινόμηση Ονοματεπωνύμου
CREATE INDEX IDX_GRAD_NAME ON GRADUATE (last_name, first_name);

11. Υπολογισμός χρονικών κενών στην καριέρα
CREATE INDEX IDX_WORK_DATES ON WORK_EXPERIENCE (start_date, end_date);

12. Έλεγχος επικαλύψεων περιόδων φοίτησης
CREATE INDEX IDX_DEGREE_DATES ON DEGREE (enrollment_date, graduation_date);
```

7. Εναύσματα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι μηχανισμοί αυτόματου ελέγχου και κανονικοποίησης των δεδομένων. Επιλέχθηκε η υλοποίηση ενοποιημένων triggers ανά πίνακα για βέλτιστη απόδοση.

7.1. Περιγραφή εναυσμάτων

1. Trigger: **TRG_GRADUATE_VAL_NORM** (Πίνακας GRADUATE)

Το έναυσμα αφορά την αυτόματη μετατροπή ονομάτων σε κεφαλαία (χωρίς τόνους), κανονικοποίηση email (lowercase) και έλεγχος ημερομηνίας γέννησης (όχι μελλοντική).
Διασφαλίζεται έτσι η ομοιομορφία των δεδομένων. Οι αναζητήσεις αποφοίτων γίνονται αξιόπιστες (π.χ. το «Νίκος» και το «ΝΙΚΟΣ» ταυτίζονται), ενώ αποφεύγονται παράλογες εγγραφές ημερομηνιών.

2. Trigger: **TRG_DEGREE_LOGIC_VAL** (Πίνακας DEGREE)

Το έναυσμα ελέγχει τον βαθμό ώστε να είναι στο εύρος [0, 10], η ημερομηνία αποφοίτησης να μην είναι μελλοντική και να έπεται της ημερομηνίας εγγραφής.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ακαδημαϊκή εγκυρότητα των στοιχείων. Αποκλείονται σφάλματα πληκτρολόγησης (π.χ. βαθμός 11) που θα αλλοίωναν τους μέσους όρους του Πανεπιστημίου.

3. Trigger: **TRG_WORK_EXPERIENCE_CHK** (Πίνακας WORK_EXPERIENCE)

Το έναυσμα διασφαλίζει ότι η ημερομηνία έναρξης εργασίας δεν μπορεί να είναι μελλοντική και η ημερομηνία λήξης (αν υπάρχει) πρέπει να είναι μεταγενέστερη της έναρξης.
Διασφαλίζεται η χρονική συνέπεια του επαγγελματικού βιογραφικού. Είναι κρίσιμο για τον υπολογισμό της συνολικής προϋπηρεσίας των αποφοίτων.

4. Trigger: **TRG_EXT_DEGREE_PAST** (Πίνακας EXTERNAL_DEGREE)

Το έναυσμα διασφαλίζει ότι η ημερομηνία κτήσης εξωτερικών πιστοποιήσεων/πτυχίων δεν μπορεί να είναι μελλοντική.
Διασφαλίζεται η ακεραιότητα δεδομένων για πρόσθετα προσόντα που αποκτήθηκαν εκτός ιδρύματος.

5. Trigger: **TRG_ONE_ACTIVE_JOB** (Σύνθετη Λειτουργικότητα-Compound Trigger)

Το έναυσμα διασφαλίζει ότι κάθε απόφοιτος μπορεί να έχει το πολύ μία ενεργή εργασία (όπου το end_date είναι NULL) τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό επιτρέπει στη διοίκηση να γνωρίζει με σαφήνεια την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση του αποφοίτου, αποφεύγοντας αμφισημίες και επικαλυπτόμενα ενεργά διαστήματα.
Για την υλοποίηση του ελέγχου επιλέχθηκε η αρχιτεκτονική Compound Trigger. Η επιλογή αυτή ήταν επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση του περιορισμού Mutating Table (ORA-04091) της Oracle τον οποίο κατά την υλοποίηση συναντήσαμε, ο οποίος απαγορεύει την ανάγνωση (SELECT) ενός πίνακα την ώρα που αυτός τροποποιείται από έναν απλό Row-Level Trigger.

Μηχανισμός Λειτουργίας: Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε δύο φάσεις εντός του ίδιου Trigger:

1. Φάση Συλλογής (BEFORE EACH ROW)

Κατά την εισαγωγή ή τροποποίηση, ο Trigger εντοπίζει τους αποφοίτους που επηρεάζονται και αποθηκεύει προσωρινά τα IDs τους σε μια λίστα μνήμης (collection), χωρίς να εκτελέσει ακόμα ελέγχους στη βάση.

2. Φάση Ελέγχου (AFTER STATEMENT)

Αφού ολοκληρωθεί η τροποποίηση των δεδομένων και ο πίνακας είναι πλέον σε αναγνώσιμη κατάσταση, ο Trigger σαρώνει τις εγγραφές των συγκεκριμένων αποφοίτων. Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος απόφοιτος κατέληξε να έχει περισσότερες από μία ενεργές εργασίες (COUNT > 1), η συναλλαγή ακυρώνεται συνολικά (RAISE_APPLICATION_ERROR).

Επιχειρησιακή Αξία: Υλοποιεί έναν σύνθετο περιορισμό ακεραιότητας υπό συνθήκη (Conditional Constraint), ο οποίος δεν μπορεί να επιβληθεί με απλά κλειδιά (Primary/Unique Keys), διασφαλίζοντας την ποιότητα και τη συνέπεια των δεδομένων απασχόλησης.

6. Trigger: **TRG_FEEDBACK_COMPANY_MATCH** (Σύνθετη Λειτουργικότητα)

Το έναυσμα ελέγχει αν η εταιρεία που υποβάλλει αξιολόγηση (feedback) είναι η ίδια εταιρεία στην οποία δηλώθηκε η αντίστοιχη προϋπηρεσία.
Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η ασυνέπεια δεδομένων. Διασφαλίζεται ότι οι αξιολογήσεις των αποφοίτων από την αγορά εργασίας είναι έγκυρες και συσχετισμένες με τον σωστό εργοδότη.
Για να λειτουργήσει, ο trigger πρέπει να κάνει «άλμα» από τον πίνακα FEEDBACK στον πίνακα WORK_EXPERIENCE επομένως διενεργεί έλεγχο μεταξύ πινάκων.

Χρήση Μεταβλητής (v_comp_id): Χρησιμοποιεί μια προσωρινή μεταβλητή για να ανακτήσει και να «θυμάται» το COMPANY_ID από έναν άλλο πίνακα, ώστε να το συγκρίνει με τα δεδομένα της νέας εγγραφής.

Σύνθετη Ακεραιότητα: Ελέγχει τη λογική συνάφεια των δεδομένων και όχι μόνο την ύπαρξη των κλειδιών.

7.2. Κώδικας για την δημιουργία εναυσμάτων

```
-- 1. Καθαρισμός Στοιχείων και Έλεγχος Ημερομηνίας Γέννησης

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_GRADUATE_VAL_NORM
BEFORE INSERT OR UPDATE ON GRADUATE
FOR EACH ROW
BEGIN
    :NEW.FIRST_NAME  := TRANSLATE(UPPER(TRIM(:NEW.FIRST_NAME)), 'ΆΈΉΊΌΎΏ', 'ΑΕΗΙΟΥΩ');
    :NEW.LAST_NAME   := TRANSLATE(UPPER(TRIM(:NEW.LAST_NAME)),  'ΆΈΉΊΌΎΏ', 'ΑΕΗΙΟΥΩ');
    :NEW.FATHER_NAME := TRANSLATE(UPPER(TRIM(:NEW.FATHER_NAME)), 'ΆΈΉΊΌΎΏ', 'ΑΕΗΙΟΥΩ');
    :NEW.ADDRESS     := TRANSLATE(UPPER(TRIM(:NEW.ADDRESS)),     'ΆΈΉΊΌΎΏ', 'ΑΕΗΙΟΥΩ');
    :NEW.EMAIL       := LOWER(TRIM(:NEW.EMAIL));

    IF :NEW.DATE_OF_BIRTH >= SYSDATE THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'Η ημερομηνία γέννησης δεν μπορεί να είναι
μελλοντική.');
    END IF;
END;
/

-- 2 Έλεγχος Λογικής Σπουδών και Βαθμολογίας
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_DEGREE_LOGIC_VAL
BEFORE INSERT OR UPDATE ON DEGREE
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.GRADUATION_DATE > SYSDATE THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20006, 'Το πτυχίο δεν μπορεί να έχει μελλοντική
ημερομηνία.');
    END IF;

    IF :NEW.ENROLLMENT_DATE IS NOT NULL AND :NEW.GRADUATION_DATE < :NEW.ENROLLMENT_DATE
THEN
```

```
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20104, 'Η αποφοίτηση δεν μπορεί να είναι πριν από την
εγγραφή.');
    END IF;

    IF :NEW.GRADE IS NOT NULL AND (:NEW.GRADE < 0 OR :NEW.GRADE > 10) THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20105, 'Ο βαθμός πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 10.');
    END IF;
END;
/

-- 3 Έλεγχος Χρονικής Συνέπειας Εργασίας
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_WORK_EXPERIENCE_CHK
BEFORE INSERT OR UPDATE ON WORK_EXPERIENCE
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.START_DATE > SYSDATE THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20009, 'Η έναρξη εργασίας δεν μπορεί να είναι
μελλοντική.');
    END IF;

    IF :NEW.END_DATE IS NOT NULL AND :NEW.END_DATE < :NEW.START_DATE THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20101, 'Η λήξη εργασίας δεν μπορεί να είναι πριν από
την έναρξη.');
    END IF;
END;
/

-- 4 Έλεγχος Μελλοντικής Ημερομηνίας Εξωτερικών Πτυχίων
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_EXT_DEGREE_PAST
BEFORE INSERT OR UPDATE ON EXTERNAL_DEGREE
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.GRADUATION_DATE > SYSDATE THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20007, 'Το εξωτερικό πτυχίο δεν μπορεί να έχει
μελλοντική ημερομηνία.');
    END IF;
END;
/

-- 5 Σύνθετος Κανόνας: Μία Μόνο Ενεργή Εργασία ανά Απόφοιτο
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_one_active_job
FOR INSERT OR UPDATE ON work_experience
COMPOUND TRIGGER
    TYPE t_grad_ids IS TABLE OF NUMBER INDEX BY PLS_INTEGER;
    v_grads t_grad_ids;

    BEFORE EACH ROW IS
    BEGIN
        IF :NEW.end_date IS NULL THEN
            v_grads(v_grads.COUNT + 1) := :NEW.graduate_id;
        END IF;
    END BEFORE EACH ROW;

    AFTER STATEMENT IS
        v_count NUMBER;
    BEGIN
        FOR i IN 1 .. v_grads.COUNT LOOP
            SELECT COUNT(*) INTO v_count
            FROM work_experience
            WHERE graduate_id = v_grads(i)
              AND end_date IS NULL;

            IF v_count > 1 THEN
                RAISE_APPLICATION_ERROR(-20102, 'Σφάλμα: Ο απόφοιτος έχει ήδη ενεργή
εργασία. Δεν επιτρέπεται δεύτερη παράλληλη απασχόληση.');
            END IF;
```

```
        END LOOP;
    END AFTER STATEMENT;

END trg_one_active_job;
/

-- 6 Σύνθετος Κανόνας: Ταύτιση Εταιρείας και Αξιολόγησης
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_FEEDBACK_COMPANY_MATCH
BEFORE INSERT OR UPDATE ON FEEDBACK
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_comp_id NUMBER;
BEGIN
    SELECT COMPANY_ID INTO v_comp_id FROM WORK_EXPERIENCE WHERE WORK_ID = :NEW.WORK_ID;
    IF :NEW.COMPANY_ID <> v_comp_id THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20103, 'Η αξιολόγηση πρέπει να αφορά την ίδια εταιρεία
με την εργασία.');
    END IF;
END;
/
```

8. Συμπεράσματα και Αποτίμηση Έργου

Η παρούσα εργασία είχε ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων για τη διαχείριση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μέσα από τη διαδικασία της ανάλυσης απαιτήσεων και της τεχνικής υλοποίησης, επιτεύχθηκε η μοντελοποίηση πραγματικών και σύνθετων συνθηκών. Το σύστημα δεν περιορίστηκε σε μια απλή καταγραφή στοιχείων, αλλά αποτύπωσε με ακρίβεια καταστάσεις όπως η παράλληλη φοίτηση, η απόκτηση πολλαπλών τίτλων σπουδών και η λεπτομερής παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων.

Η διασφάλιση της ακεραιότητας και της ποιότητας των δεδομένων επιτεύχθηκε μέσω της συστηματικής χρήσης περιορισμών (Constraints) και εναυσμάτων (Triggers), διασφαλίζοντας ότι κάθε εισαγωγή πληροφορίας είναι λογικά έγκυρη και συνεπής. Παράλληλα, οι αναπτυχθείσες αποθηκευμένες διαδικασίες (Stored Procedures) επέτρεψαν τη μετατροπή των πρωτογενών δεδομένων σε χρήσιμη επιχειρησιακή πληροφορία για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, παρέχοντας στατιστικά στοιχεία για την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και τη συνάφεια των σπουδών τους με την απασχόλησή τους.

Παρόλο που η βάση δεδομένων καλύπτει τις αρχικές προδιαγραφές, σε ένα πραγματικό περιβάλλον παραγωγής θα μπορούσαν να ενσωματωθούν επιπλέον λειτουργίες που δεν υλοποιήθηκαν στην παρούσα φάση. Κρίνεται σκόπιμη η μελλοντική διασύνδεση του συστήματος με εξωτερικά επαγγελματικά δίκτυα, όπως το LinkedIn, για την αυτόματη ενημέρωση των προφίλ των αποφοίτων, καθώς και η ενίσχυση της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μέσω μηχανισμών κρυπτογράφησης και αυστηρού ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων. Επιπλέον, το σύστημα θα μπορούσε να επεκταθεί προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικτύωσης αποφοίτων (Alumni Networking), ενισχύοντας τη δημιουργία μιας ενεργής κοινότητας μέσω λειτουργιών mentoring. Τέλος, σε έναν επόμενο κύκλο υλοποίησης, το σύστημα δύναται να εξελιχθεί μέσω του επανελέγχου και της οριστικοποίησης των περιορισμών NOT NULL σε κρίσιμα πεδία για τη διασφάλιση της απόλυτης πληρότητας των δεδομένων, της εξέτασης μιας λελογισμένης αποκανονικοποίησης για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων σε μεγάλους όγκους δεδομένων, καθώς και της δημιουργίας εξειδικευμένων όψεων (Views) για την απλοποιημένη άντληση πληροφοριών

από τρίτες εφαρμογές. Παράλληλα, προτείνεται η ενσωμάτωση συστήματος αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων για την άμεση διαχείριση των συστατικών επιστολών και η υλοποίηση ενός δυναμικού συστήματος ειδοποιήσεων για την αυτόματη ενημέρωση των χρηστών.

Μέσα από την εκπόνηση της εργασίας κατανοήθηκε η κρίσιμη σημασία του σωστού Εννοιολογικού Σχεδιασμού ως απαραίτητο θεμέλιο πριν από τη συγγραφή κώδικα. Διαπιστώθηκε ότι μια ορθή σχεδίαση συσχετίσεων προλαμβάνει σύνθετα προβλήματα κατά την ανάπτυξη των SQL ερωτημάτων, ενώ η εμβάθυνση σε προχωρημένες έννοιες όπως η βελτιστοποίηση μέσω Indexes και η χρήση της PL/SQL προσέφερε πολύτιμη εμπειρία για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας.

9. Βιβλιογραφία

Βασιλακόπουλος, Γ. (2025). *Συστήματα Βάσεων Δεδομένων: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Διαχείριση*. Εκδόσεις Τσιότρας.

Mermaid. (2026). *Entity Relationship Diagrams Syntax and Documentation*. Ανακτήθηκε από https://mermaid.js.org/syntax/entityRelationshipDiagram.html

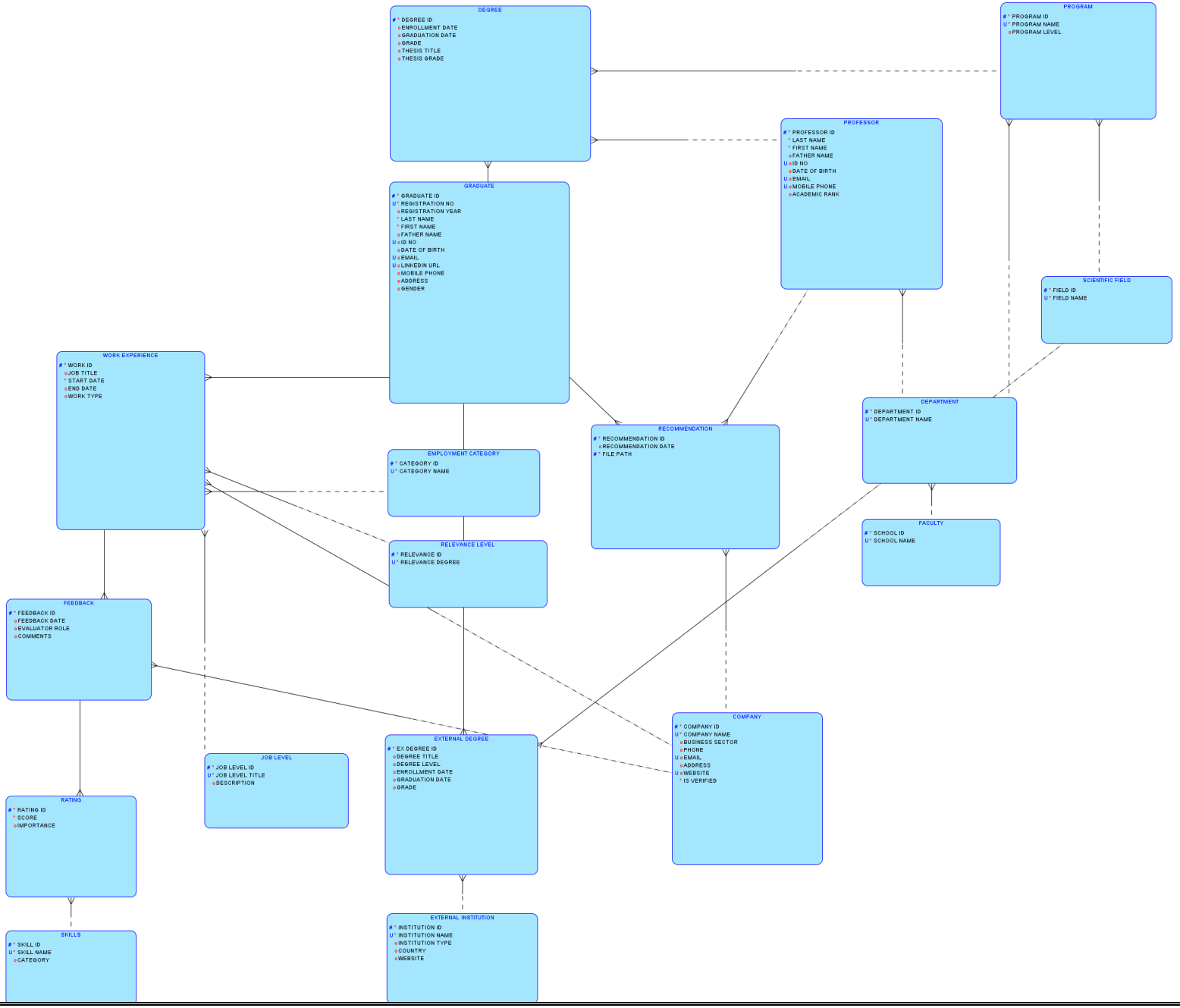
Oracle Corporation. (2024). *Oracle Database SQL Language Reference, 19c*. Ανακτήθηκε από https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/index.html

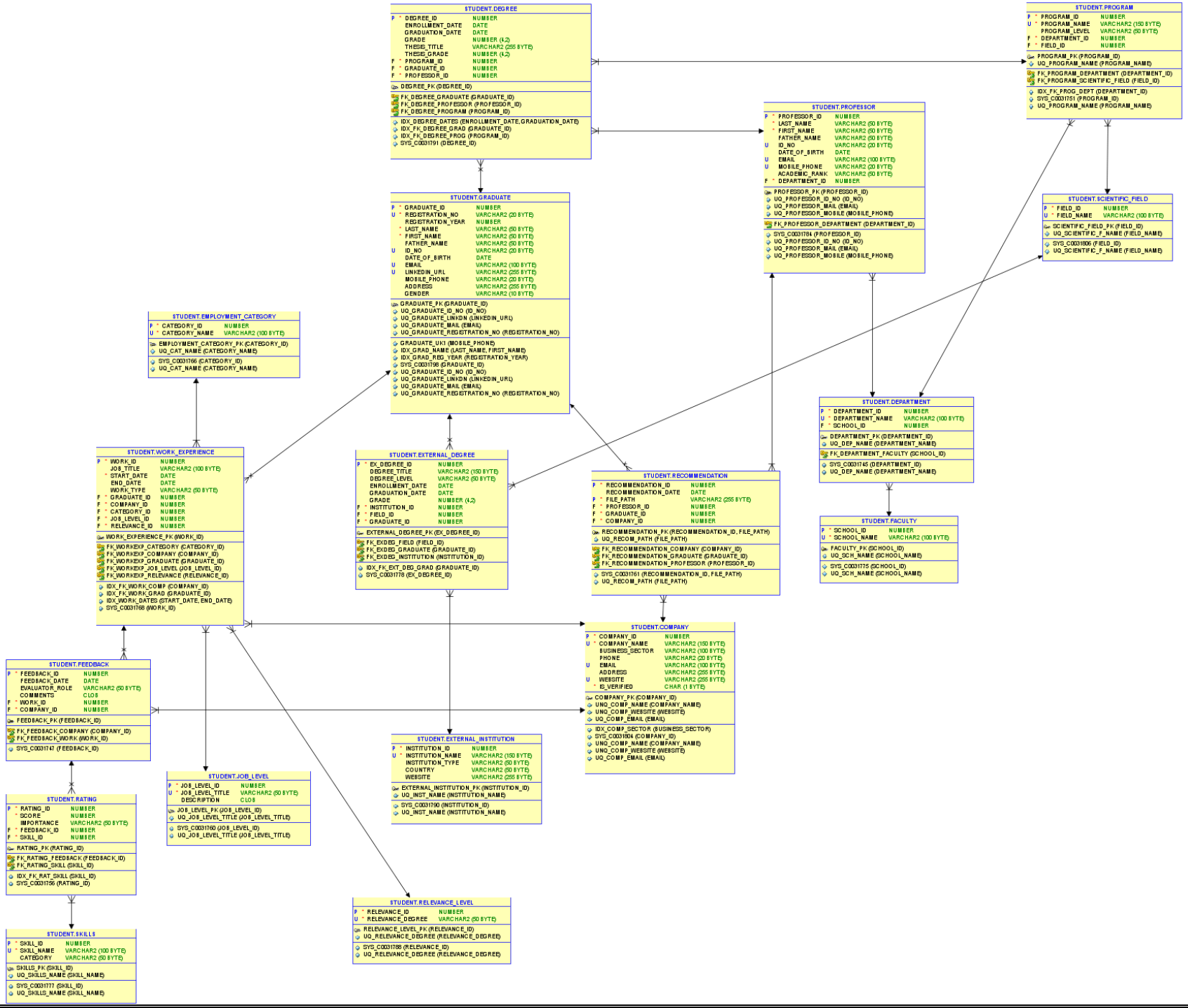
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. (2025). *Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων* [Σημειώσεις Μαθήματος].

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Watt, A. (2014). *Database Design* (2nd ed.). BCcampus, Open Textbook Project. Ανακτήθηκε από https://opentextbc.ca/dbdesign01/

Παράρτημα


DEGREE
* DEGREE ID
ENROLLMENT DATE
GRADUATION DATE
GRADE
THESIS TITLE
THESIS GRADE
PROGRAM
* PROGRAM ID
U * PROGRAM NAME
PROGRAM LEVEL
PROFESSOR
* PROFESSOR ID
* LAST NAME
* FIRST NAME
FATHER NAME
U ID NO
DATE OF BIRTH
U EMAIL
U MOBILE PHONE
ACADEMIC RANK
GRADUATE
* GRADUATE ID
U * REGISTRATION NO
REGISTRATION YEAR
* LAST NAME
* FIRST NAME
FATHER NAME
U ID NO
DATE OF BIRTH
U EMAIL
U LINKEDIN URL
MOBILE PHONE
ADDRESS
GENDER
SCIENTIFIC FIELD
* FIELD ID
U * FIELD NAME
WORK EXPERIENCE
* WORK ID
JOB TITLE
* START DATE
END DATE
WORK TYPE
DEPARTMENT
* DEPARTMENT ID
U * DEPARTMENT NAME
RECOMMENDATION
* RECOMMENDATION ID
RECOMMENDATION DATE
* FILE PATH
EMPLOYMENT CATEGORY
* CATEGORY ID
U * CATEGORY NAME
FACULTY
* SCHOOL ID
U * SCHOOL NAME
RELEVANCE LEVEL
* RELEVANCE ID
U * RELEVANCE DEGREE
FEEDBACK
* FEEDBACK ID
FEEDBACK DATE
EVALUATOR ROLE
COMMENTS
COMPANY
* COMPANY ID
U * COMPANY NAME
BUSINESS SECTOR
PHONE
U EMAIL
ADDRESS
U WEBSITE
* IS VERIFIED
JOB LEVEL
* JOB LEVEL ID
U * JOB LEVEL TITLE
DESCRIPTION
EXTERNAL DEGREE
* EX DEGREE ID
DEGREE TITLE
DEGREE LEVEL
ENROLLMENT DATE
GRADUATION DATE
GRADE
RATING
* RATING ID
* SCORE
IMPORTANCE
SKILLS
* SKILL ID
U * SKILL NAME
CATEGORY
EXTERNAL INSTITUTION
* INSTITUTION ID
U * INSTITUTION NAME
INSTITUTION TYPE
COUNTRY
WEBSITE


STUDENT.DEGREE
P * DEGREE_ID NUMBER
ENROLLMENT_DATE DATE
GRADUATION_DATE DATE
GRADE NUMBER (4,2)
THESIS_TITLE VARCHAR2 (255 BYTE)
THESIS_GRADE NUMBER (4,2)
F * PROGRAM_ID NUMBER
F * GRADUATE_ID NUMBER
F * PROFESSOR_ID NUMBER
DEGREE_PK (DEGREE_ID)
FK_DEGREE_GRADUATE (GRADUATE_ID)
FK_DEGREE_PROFESSOR (PROFESSOR_ID)
FK_DEGREE_PROGRAM (PROGRAM_ID)
IDX_DEGREE_DATES (ENROLLMENT_DATE,GRADUATION_DATE)
IDX_FK_DEGREE_GRAD (GRADUATE_ID)
IDX_FK_DEGREE_PROG (PROGRAM_ID)
SYS_C0031791 (DEGREE_ID)
STUDENT.PROGRAM
P * PROGRAM_ID NUMBER
U * PROGRAM_NAME VARCHAR2 (150 BYTE)
PROGRAM_LEVEL VARCHAR2 (50 BYTE)
F * DEPARTMENT_ID NUMBER
F * FIELD_ID NUMBER
PROGRAM_PK (PROGRAM_ID)
UQ_PROGRAM_NAME (PROGRAM_NAME)
FK_PROGRAM_DEPARTMENT (DEPARTMENT_ID)
FK_PROGRAM_SCIENTIFIC_FIELD (FIELD_ID)
IDX_FK_PROG_DEPT (DEPARTMENT_ID)
SYS_C0031751 (PROGRAM_ID)
UQ_PROGRAM_NAME (PROGRAM_NAME)
STUDENT.PROFESSOR
P * PROFESSOR_ID NUMBER
* LAST_NAME VARCHAR2 (50 BYTE)
* FIRST_NAME VARCHAR2 (50 BYTE)
FATHER_NAME VARCHAR2 (50 BYTE)
U ID_NO VARCHAR2 (20 BYTE)
DATE_OF_BIRTH DATE
U EMAIL VARCHAR2 (100 BYTE)
U MOBILE_PHONE VARCHAR2 (20 BYTE)
ACADEMIC_RANK VARCHAR2 (50 BYTE)
F * DEPARTMENT_ID NUMBER
PROFESSOR_PK (PROFESSOR_ID)
UQ_PROFESSOR_ID_NO (ID_NO)
UQ_PROFESSOR_MAIL (EMAIL)
UQ_PROFESSOR_MOBILE (MOBILE_PHONE)
FK_PROFESSOR_DEPARTMENT (DEPARTMENT_ID)
SYS_C0031784 (PROFESSOR_ID)
UQ_PROFESSOR_ID_NO (ID_NO)
UQ_PROFESSOR_MAIL (EMAIL)
UQ_PROFESSOR_MOBILE (MOBILE_PHONE)
STUDENT.GRADUATE
P * GRADUATE_ID NUMBER
U * REGISTRATION_NO VARCHAR2 (20 BYTE)
REGISTRATION_YEAR NUMBER
* LAST_NAME VARCHAR2 (50 BYTE)
* FIRST_NAME VARCHAR2 (50 BYTE)
FATHER_NAME VARCHAR2 (50 BYTE)
U ID_NO VARCHAR2 (20 BYTE)
DATE_OF_BIRTH DATE
U EMAIL VARCHAR2 (100 BYTE)
U LINKEDIN_URL VARCHAR2 (255 BYTE)
MOBILE_PHONE VARCHAR2 (20 BYTE)
ADDRESS VARCHAR2 (255 BYTE)
GENDER VARCHAR2 (10 BYTE)
GRADUATE_PK (GRADUATE_ID)
UQ_GRADUATE_ID_NO (ID_NO)
UQ_GRADUATE_LINKDN (LINKEDIN_URL)
UQ_GRADUATE_MAIL (EMAIL)
UQ_GRADUATE_REGISTRATION_NO (REGISTRATION_NO)
GRADUATE_UK1 (MOBILE_PHONE)
IDX_GRAD_NAME (LAST_NAME,FIRST_NAME)
IDX_GRAD_REG_YEAR (REGISTRATION_YEAR)
SYS_C0031798 (GRADUATE_ID)
UQ_GRADUATE_ID_NO (ID_NO)
UQ_GRADUATE_LINKDN (LINKEDIN_URL)
UQ_GRADUATE_MAIL (EMAIL)
UQ_GRADUATE_REGISTRATION_NO (REGISTRATION_NO)
STUDENT.SCIENTIFIC_FIELD
P * FIELD_ID NUMBER
U * FIELD_NAME VARCHAR2 (100 BYTE)
SCIENTIFIC_FIELD_PK (FIELD_ID)
UQ_SCIENTIFIC_F_NAME (FIELD_NAME)
SYS_C0031806 (FIELD_ID)
UQ_SCIENTIFIC_F_NAME (FIELD_NAME)
STUDENT.EMPLOYMENT_CATEGORY
P * CATEGORY_ID NUMBER
U * CATEGORY_NAME VARCHAR2 (100 BYTE)
EMPLOYMENT_CATEGORY_PK (CATEGORY_ID)
UQ_CAT_NAME (CATEGORY_NAME)
SYS_C0031766 (CATEGORY_ID)
UQ_CAT_NAME (CATEGORY_NAME)
STUDENT.DEPARTMENT
P * DEPARTMENT_ID NUMBER
U * DEPARTMENT_NAME VARCHAR2 (100 BYTE)
F * SCHOOL_ID NUMBER
DEPARTMENT_PK (DEPARTMENT_ID)
UQ_DEP_NAME (DEPARTMENT_NAME)
FK_DEPARTMENT_FACULTY (SCHOOL_ID)
SYS_C0031745 (DEPARTMENT_ID)
UQ_DEP_NAME (DEPARTMENT_NAME)
STUDENT.WORK_EXPERIENCE
P * WORK_ID NUMBER
JOB_TITLE VARCHAR2 (100 BYTE)
* START_DATE DATE
END_DATE DATE
WORK_TYPE VARCHAR2 (50 BYTE)
F * GRADUATE_ID NUMBER
F * COMPANY_ID NUMBER
F * CATEGORY_ID NUMBER
F * JOB_LEVEL_ID NUMBER
F * RELEVANCE_ID NUMBER
WORK_EXPERIENCE_PK (WORK_ID)
FK_WORKEXP_CATEGORY (CATEGORY_ID)
FK_WORKEXP_COMPANY (COMPANY_ID)
FK_WORKEXP_GRADUATE (GRADUATE_ID)
FK_WORKEXP_JOB_LEVEL (JOB_LEVEL_ID)
FK_WORKEXP_RELEVANCE (RELEVANCE_ID)
IDX_FK_WORK_COMP (COMPANY_ID)
IDX_FK_WORK_GRAD (GRADUATE_ID)
IDX_WORK_DATES (START_DATE, END_DATE)
SYS_C0031768 (WORK_ID)
STUDENT.EXTERNAL_DEGREE
P * EX_DEGREE_ID NUMBER
DEGREE_TITLE VARCHAR2 (150 BYTE)
DEGREE_LEVEL VARCHAR2 (50 BYTE)
ENROLLMENT_DATE DATE
GRADUATION_DATE DATE
GRADE NUMBER (4,2)
F * INSTITUTION_ID NUMBER
F * FIELD_ID NUMBER
F * GRADUATE_ID NUMBER
EXTERNAL_DEGREE_PK (EX_DEGREE_ID)
FK_EXDEG_FIELD (FIELD_ID)
FK_EXDEG_GRADUATE (GRADUATE_ID)
FK_EXDEG_INSTITUTION (INSTITUTION_ID)
IDX_FK_EXT_DEG_GRAD (GRADUATE_ID)
SYS_C0031778 (EX_DEGREE_ID)
STUDENT.RECOMMENDATION
P * RECOMMENDATION_ID NUMBER
RECOMMENDATION_DATE DATE
P * FILE_PATH VARCHAR2 (255 BYTE)
F * PROFESSOR_ID NUMBER
F * GRADUATE_ID NUMBER
F * COMPANY_ID NUMBER
RECOMMENDATION_PK (RECOMMENDATION_ID, FILE_PATH)
UQ_RECOM_PATH (FILE_PATH)
FK_RECOMMENDATION_COMPANY (COMPANY_ID)
FK_RECOMMENDATION_GRADUATE (GRADUATE_ID)
FK_RECOMMENDATION_PROFESSOR (PROFESSOR_ID)
SYS_C0031761 (RECOMMENDATION_ID, FILE_PATH)
UQ_RECOM_PATH (FILE_PATH)
STUDENT.FACULTY
P * SCHOOL_ID NUMBER
U * SCHOOL_NAME VARCHAR2 (100 BYTE)
FACULTY_PK (SCHOOL_ID)
UQ_SCH_NAME (SCHOOL_NAME)
SYS_C0031735 (SCHOOL_ID)
UQ_SCH_NAME (SCHOOL_NAME)
STUDENT.COMPANY
P * COMPANY_ID NUMBER
U * COMPANY_NAME VARCHAR2 (150 BYTE)
BUSINESS_SECTOR VARCHAR2 (100 BYTE)
PHONE VARCHAR2 (20 BYTE)
U EMAIL VARCHAR2 (100 BYTE)
ADDRESS VARCHAR2 (255 BYTE)
U WEBSITE VARCHAR2 (255 BYTE)
* IS_VERIFIED CHAR (1 BYTE)
COMPANY_PK (COMPANY_ID)
UNQ_COMP_NAME (COMPANY_NAME)
UNQ_COMP_WEBSITE (WEBSITE)
UQ_COMP_EMAIL (EMAIL)
IDX_COMP_SECTOR (BUSINESS_SECTOR)
SYS_C0031804 (COMPANY_ID)
UNQ_COMP_NAME (COMPANY_NAME)
UNQ_COMP_WEBSITE (WEBSITE)
UQ_COMP_EMAIL (EMAIL)
STUDENT.FEEDBACK
P * FEEDBACK_ID NUMBER
FEEDBACK_DATE DATE
EVALUATOR_ROLE VARCHAR2 (50 BYTE)
COMMENTS CLOB
F * WORK_ID NUMBER
F * COMPANY_ID NUMBER
FEEDBACK_PK (FEEDBACK_ID)
FK_FEEDBACK_COMPANY (COMPANY_ID)
FK_FEEDBACK_WORK (WORK_ID)
SYS_C0031747 (FEEDBACK_ID)
STUDENT.EXTERNAL_INSTITUTION
P * INSTITUTION_ID NUMBER
U * INSTITUTION_NAME VARCHAR2 (150 BYTE)
INSTITUTION_TYPE VARCHAR2 (50 BYTE)
COUNTRY VARCHAR2 (50 BYTE)
WEBSITE VARCHAR2 (255 BYTE)
EXTERNAL_INSTITUTION_PK (INSTITUTION_ID)
UQ_INST_NAME (INSTITUTION_NAME)
SYS_C0031790 (INSTITUTION_ID)
UQ_INST_NAME (INSTITUTION_NAME)
STUDENT.JOB_LEVEL
P * JOB_LEVEL_ID NUMBER
U * JOB_LEVEL_TITLE VARCHAR2 (50 BYTE)
DESCRIPTION CLOB
JOB_LEVEL_PK (JOB_LEVEL_ID)
UQ_JOB_LEVEL_TITLE (JOB_LEVEL_TITLE)
SYS_C0031760 (JOB_LEVEL_ID)
UQ_JOB_LEVEL_TITLE (JOB_LEVEL_TITLE)
STUDENT.RATING
P * RATING_ID NUMBER
* SCORE NUMBER
IMPORTANCE VARCHAR2 (50 BYTE)
F * FEEDBACK_ID NUMBER
F * SKILL_ID NUMBER
RATING_PK (RATING_ID)
FK_RATING_FEEDBACK (FEEDBACK_ID)
FK_RATING_SKILL (SKILL_ID)
IDX_FK_RAT_SKILL (SKILL_ID)
SYS_C0031756 (RATING_ID)
STUDENT.RELEVANCE_LEVEL
P * RELEVANCE_ID NUMBER
U * RELEVANCE_DEGREE VARCHAR2 (50 BYTE)
RELEVANCE_LEVEL_PK (RELEVANCE_ID)
UQ_RELEVANCE_DEGREE (RELEVANCE_DEGREE)
SYS_C0031788 (RELEVANCE_ID)
UQ_RELEVANCE_DEGREE (RELEVANCE_DEGREE)
STUDENT.SKILLS
P * SKILL_ID NUMBER
U * SKILL_NAME VARCHAR2 (100 BYTE)
CATEGORY VARCHAR2 (50 BYTE)
SKILLS_PK (SKILL_ID)
UQ_SKILLS_NAME (SKILL_NAME)
SYS_C0031777 (SKILL_ID)
UQ_SKILLS_NAME (SKILL_NAME)